09 Factorización

La proposición II.4 de los Elementos descompone el cuadrado construido sobre un segmento en dos cuadrados y dos rectángulos. Euclides lo expresa como geometría; escribirlo como identidad algebraica es una interpretación moderna, no una transcripción literal. Leer la relación en ambos sentidos permite pasar de expandir a reconocer una estructura factorizada. Esta unidad utiliza ese puente, con un límite explícito: las longitudes de la figura son no negativas, mientras que una identidad polinomial puede tener validez más amplia. La extensión requiere el argumento algebraico correspondiente.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Reconocer los dos cuadrados y el término cruzado permite factorizar.

Cuándo vale: Identidad para a y b reales; la interpretación geométrica directa usa longitudes no negativas.

Llevarlo a escena

Varias piezas se reordenan para formar un cuadrado sin cambiar su área. El estudiante predice si la expresión puede ser un cuadrado perfecto. Contornos y etiquetas permanecen visibles; la expansión inversa verifica la factorización y detecta el término cruzado ausente.

[1] Euclides, Elementos II.4; edición y comentario de David E. Joyce — Clark University

10 Ecuaciones polinomiales

La búsqueda de soluciones de ecuaciones llevó a preguntar si los números disponibles eran suficientes. Con la aceptación gradual de cantidades complejas se pudo formular la idea de que un polinomio tiene tantas raíces como indica su grado, contando repeticiones. La historia del teorema fundamental del álgebra incluye propuestas, contraejemplos fallidos y demostraciones que necesitaron correcciones; no conviene resumirla como un instante de descubrimiento impecable. Esta unidad distingue encontrar raíces concretas de justificar una estructura general. También separa raíces reales visibles en una gráfica de raíces complejas que esa gráfica no muestra.

$$P(z) = a_n \prod_{j=1}^{n} (z - r_j)$$

Todo polinomio complejo no constante se descompone en factores lineales.

Cuándo vale: a_n≠0, n≥1; las n raíces complejas se cuentan con multiplicidad.

Llevarlo a escena

El estudiante predice cuántas raíces reales puede mostrar una curva y después factoriza el polinomio. Una lista paralela registra raíces complejas y multiplicidades. Al cambiar coeficientes, la escena conserva la diferencia entre número de cruces y grado.

[1] O'Connor y Robertson, The fundamental theorem of algebra — MacTutor

11 Funciones y sus gráficas

El concepto de función no surgió completo al dibujar una tabla antigua. Su historia pasó por problemas de curvas y cálculo, expresiones analíticas y formulaciones cada vez más generales de dependencia. Euler desempeñó un papel importante durante el siglo XVIII, pero las definiciones posteriores ampliaron lo que podía aceptarse como función. Por eso esta unidad no reduce una función a una fórmula bonita o una curva continua. Lo decisivo en el lenguaje actual es que cada entrada del dominio tenga una única salida, con dominio y codominio explícitamente establecidos.

$$f : D \to C, \qquad \forall x \in D \; \exists! \, y \in C : \; y = f(x)$$

Una función asigna exactamente una salida a cada entrada de su dominio.

Cuándo vale: D es el dominio y C el codominio; el símbolo existe único exige existencia y unicidad.

Llevarlo a escena

Una máquina recibe entradas y conserva cada salida en una tabla y un plano. El estudiante predice si una relación admite dos salidas para la misma entrada. Los casos válidos y fallidos permanecen visibles, incluyendo una función definida por tramos.

[1] O'Connor y Robertson, The function concept — MacTutor

12 Tipos de funciones y función inversa

La ampliación histórica del concepto de función permitió separar la relación entre variables de una expresión particular que la describe. Las discusiones sobre qué dependencias admitir muestran que una misma apariencia algebraica no basta para identificar una función completa. Dominio y valores de salida importan, especialmente cuando se intenta invertir una relación. Esta unidad extrae una consecuencia moderna de esa evolución: deshacer una correspondencia requiere que la salida identifique la entrada. La inversa no se obtiene simplemente cambiando un símbolo ni tomando el recíproco de sus valores.

$$f^{-1}(f(x)) = x, \qquad x \in D$$

La función inversa deshace la asignación de la función original.

Cuándo vale: f debe ser biyectiva entre D y el codominio elegido; f^{-1} no significa 1/f.

Llevarlo a escena

Una máquina se invierte y cada salida intenta regresar a su entrada. El estudiante predice dónde aparece ambigüedad. Al restringir el dominio, tabla y gráfica reflejada muestran cuándo la vuelta queda determinada, conservando los pares descartados como referencia.

[1] O'Connor y Robertson, The function concept — MacTutor

13 Exponenciales y logaritmos

Los logaritmos de Napier, publicados en 1614, respondían a la dificultad y al riesgo de error de multiplicaciones, divisiones y extracciones de raíces extensas. Su construcción y escala no coinciden directamente con los logaritmos escolares actuales. Las conversaciones con Briggs ayudaron a desarrollar formas más convenientes para el cálculo. Esta historia explica el interés de convertir productos en sumas, pero la definición moderna mediante una función exponencial corresponde a una formulación posterior. La unidad debe conectar ambas miradas sin ocultar las condiciones que hacen válidas sus reglas.

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$$

El logaritmo transforma un producto de números positivos en una suma.

Cuándo vale: b>0, b≠1, x>0 e y>0.

$$y = \log_b x \iff b^y = x$$

El logaritmo indica el exponente necesario para obtener un número.

Cuándo vale: b>0, b≠1, x>0; y real.

Llevarlo a escena

Dos escalas muestran cómo multiplicar factores equivale a sumar desplazamientos logarítmicos. El estudiante predice la posición final antes de moverlos. Una tabla conserva valor y logaritmo; al invertir el proceso se recupera el producto con la exponencial.

[1] O'Connor y Robertson, John Napier — MacTutor

14 Números complejos

Los complejos no aparecieron únicamente para resolver una ecuación cuadrática sin raíces reales. En el siglo XVI, las fórmulas para ciertas cúbicas con soluciones reales hicieron surgir radicales de cantidades negativas. Bombelli desarrolló reglas para operar con esas expresiones. Más tarde, interpretaciones geométricas como la de Argand dieron otra forma de comprenderlas; su trabajo circulaba en 1806, con una historia de difusión que no se reduce a una fecha segura de publicación. La unidad reúne cálculo y geometría mediante una notación moderna, sin adjudicar a una persona toda la construcción.

$$(a + bi)i = -b + ai$$

Multiplicar por i gira el punto noventa grados en sentido antihorario.

Cuándo vale: a y b reales; $i^2=-1$; orientación usual del plano complejo.

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

La forma polar describe distancia al origen y orientación.

Cuándo vale: $r=|z|\geq 0$; si $r=0$ el argumento no está determinado.

Llevarlo a escena

Un punto del plano representa un complejo. El estudiante predice el efecto de multiplicarlo por i y después observa un giro de un cuarto de vuelta. Coordenadas, módulo y argumento quedan registrados; los botones sustituyen al arrastre cuando sea necesario.

[1] O'Connor y Robertson, Rafael Bombelli — MacTutor · [2] O'Connor y Robertson, Argand — MacTutor

15 Matrices y determinantes

Los determinantes y las matrices no se desarrollaron simultáneamente como un sistema terminado. Procedimientos relacionados con determinantes aparecieron en trabajos de Seki y Leibniz antes de que las matrices fueran estudiadas como objetos algebraicos propios. Durante el siglo XIX, Sylvester introdujo el término matriz y Cayley desarrolló operaciones y propiedades generales. La evolución importa porque una tabla de números no explica por sí misma qué operación representa. Esta unidad conecta entradas ordenadas, transformaciones y determinantes, y distingue el papel del determinante de una supuesta medida universal del tamaño de cualquier matriz.

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

El determinante indica el factor de área orientada de una transformación plana.

Cuándo vale: Matriz real de orden dos; su valor absoluto escala áreas y su signo indica orientación.

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

La matriz inversa deshace la transformación.

Cuándo vale: A es la matriz anterior y ad−bc≠0.

Llevarlo a escena

Una cuadrícula registra una transformación de dos vectores base y del cuadrado que forman. El estudiante predice orientación y área final. La matriz y el paralelogramo se actualizan juntos, manteniendo visible el caso de colapso cuando el determinante es cero.

[1] O'Connor y Robertson, Matrices and determinants — MacTutor

16 Sistemas de ecuaciones

Los Nueve capítulos chinos presentan problemas de cantidades desconocidas mediante tablas de coeficientes y operaciones que eliminan términos. Este antecedente permite reconocer que el procedimiento hoy llamado eliminación gaussiana tiene una historia mucho más larga que su nombre. La organización antigua por columnas difiere de convenciones habituales actuales, aunque la idea de transformar el problema conservando sus soluciones permanece. La unidad hace explícita esa conservación. Resolver un sistema no consiste siempre en obtener una pareja: también hay condiciones incompatibles y familias de soluciones, según la relación entre las ecuaciones.

$$R_2 \leftarrow R_2 - \lambda R_1$$

Restar a una ecuación un múltiplo de otra conserva las soluciones del sistema.

Cuándo vale: Operación sobre la fila completa, incluido el término independiente; λ real.

Llevarlo a escena

Dos restricciones se representan mediante rectas y una tabla de coeficientes. El estudiante predice qué operación elimina una incógnita. Cada transformación conserva un registro verificable; la escena muestra si las rectas se cruzan, coinciden o permanecen paralelas.

[1] O'Connor y Robertson, Matrices and determinants — MacTutor

17 Inecuaciones con dos variables y programación lineal

La programación lineal surgió de problemas de planificación con recursos limitados, entre otros desarrollos de optimización. Dantzig formuló el método símplex en 1947 dentro de ese contexto; programación se refería a planes y horarios, no originalmente a escribir software. El problema combinaba restricciones numerosas con una medida que se deseaba mejorar. La representación escolar en dos variables permite hacer visible esa estructura sin reproducir toda la complejidad histórica. La unidad distingue cumplir restricciones de optimizar, y verifica si existe una región factible y si el objetivo tiene un máximo finito.

$$\max\ 3x + 2y \quad \text{sujeto a} \quad x + y \le 4,\ 2x + y \le 6,\ x, y \ge 0$$

Un objetivo lineal se maximiza entre los puntos que cumplen todas las restricciones.

Cuándo vale: Variables reales; ejemplo didáctico continuo. El máximo es 10 en (2,2).

Llevarlo a escena

Un taller ficticio combina dos productos con recursos limitados. El estudiante predice qué planes son factibles antes de sombrear su región. Una recta de beneficio se desplaza sobre ella; tabla de vértices y restricciones explica dónde se alcanza el mejor valor.

[1] O'Connor y Robertson, George Dantzig — MacTutor

18 Sucesiones y series

Las series infinitas resultaron poderosas para calcular y representar funciones, pero aplicarles reglas de sumas finitas sin condiciones podía conducir a errores. En su Cours d'analyse de 1821, Cauchy impulsó el estudio explícito de la convergencia y la fundamentación del análisis. Esa historia no supone que una sola obra resolviera definitivamente todas las dificultades. Para esta unidad, el cambio esencial es preguntar qué significa la suma: se estudia una sucesión de sumas parciales y su límite. Que los términos se hagan pequeños es necesario, pero no basta para garantizar convergencia.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Una suma telescópica conserva solo los términos que no se cancelan.

Cuándo vale: n entero positivo; se usa 1/[k(k+1)]=1/k−1/(k+1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

La serie vale el límite de sus sumas parciales.

Cuándo vale: La igualdad infinita se justifica porque 1/(n+1) tiende a cero.

Llevarlo a escena

Se alternan una sucesión de términos y sus sumas parciales. El estudiante predice cuál se estabiliza antes de añadir pasos. Gráfica y tabla conservan ambas columnas; un ejemplo con términos decrecientes pero suma creciente pone a prueba la primera intuición.

[1] O'Connor y Robertson, Augustin-Louis Cauchy — MacTutor

19 Binomio de Newton

Los coeficientes del desarrollo de potencias enteras de un binomio tienen una historia anterior a Newton. Los textos de Yang Hui documentan el triángulo aritmético en la tradición china. Newton extendió la relación hacia exponentes más generales y series infinitas; en un manuscrito retrospectivo situó ese trabajo en 1665. Conviene distinguir el desarrollo finito escolar de esa extensión, que requiere condiciones de convergencia. Esta unidad conecta elección combinatoria y coeficientes algebraicos, y presenta su notación como moderna: el nombre del teorema no resume toda la historia de sus componentes.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Cada coeficiente cuenta las formas de elegir k factores que aportan b.

Cuándo vale: n entero no negativo; a y b reales o complejos.

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

La extensión admite exponentes generales mediante una serie.

Cuándo vale: α real y |x|<1; coeficiente generalizado α(α−1)…(α−k+1)/k!, y coeficiente de k=0 igual a 1.

Llevarlo a escena

Cada factor ofrece elegir a o b. El estudiante predice cuántos caminos producen el mismo monomio antes de agruparlos. Árbol, triángulo de coeficientes y expansión conservan las elecciones, mostrando por qué los exponentes de cada término suman n.

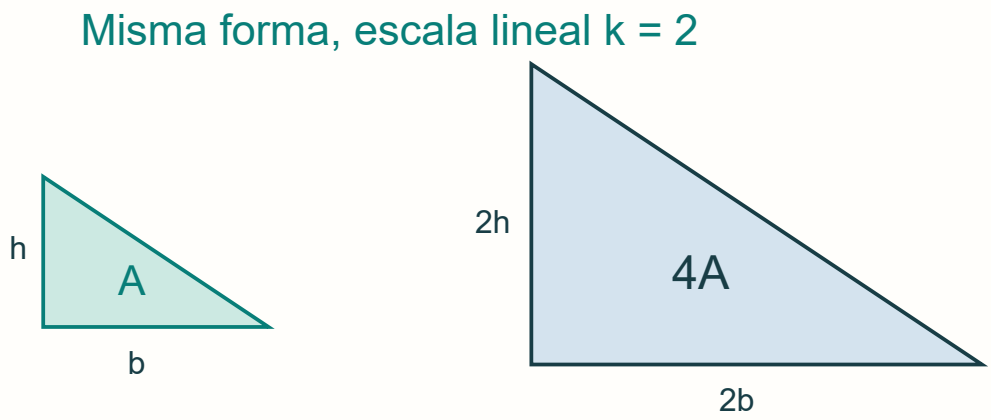
[1] Isaac Newton, History of the Method of Fluxions, transcripción diplomática — The Newton Project, Universidad de Oxford · [2] O'Connor y Robertson, Yang Hui — MacTutor

18 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

Geometría

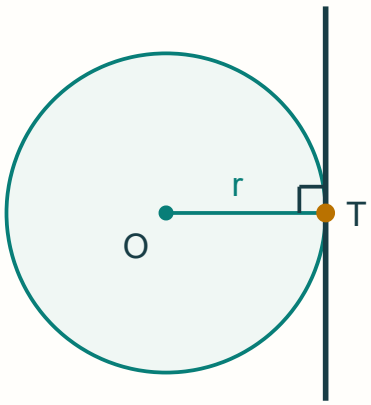
Construir, medir y demostrar. Un dibujo sugiere relaciones; las hipótesis y el argumento deciden cuáles son válidas. Cambiar de escala permite discutir qué se conserva.

Duplicar longitudes cuadruplica el área



Triángulos rectángulos semejantes: los catetos del segundo son exactamente el doble en el dibujo. El factor de área es k², porque cambian tanto base como altura.

Radio y tangente: la hipótesis importa



OT ⊥ tangente

en el punto T

La recta toca la circunferencia en un único punto.

Propiedad euclídea: el radio trazado al punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Una recta que corta el círculo en dos puntos no satisface esa hipótesis.

01 Segmentos y ángulos

Los Elementos transmiten una manera de organizar la geometría: distinguir los objetos ideales de sus dibujos y explicitar qué relaciones se aceptan como punto de partida. En la tradición textual conservada, el punto no tiene extensión; una marca de tinta solo lo representa. Las ediciones y comentarios también muestran que el texto cambió durante su transmisión. El aprendizaje de segmentos y ángulos hereda esta separación entre representar, medir y justificar. Una regla ayuda a explorar una figura, pero su precisión física no establece por sí sola una igualdad universal.

$$AB + BC = AC$$

La longitud AB más la longitud BC es igual a la longitud AC.

Cuándo vale: A, B y C son colineales y B está entre A y C; longitudes no dirigidas.

Llevarlo a escena

Comenzar con dos marcas que parecen coincidir; ampliar la vista permite discutir representación y objeto. Después mover un punto entre dos extremos y conservar las tres medidas visibles. El estudiante explica qué igualdad depende de estar entre ellos, con alternativa mediante controles numéricos.

[1] Euclides, Elementos I, definición 1 y comentario textual; David E. Joyce, Clark University

02 Triángulos y líneas notables

En la proposición I.32 de los Elementos, la suma de los ángulos de un triángulo se obtiene trazando una paralela y comparando ángulos, no midiendo muchos dibujos. El resultado incluye el ángulo exterior y depende de relaciones anteriores sobre rectas paralelas. Esta organización convierte una figura auxiliar en parte de una demostración. El comentario de la edición de Joyce recuerda que Proclo extendió la discusión a polígonos convexos. La historia de esta unidad permite preguntar qué construcción falta para transformar una regularidad observada en una conclusión necesaria.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Alfa más beta más gamma es igual a ciento ochenta grados.

Cuándo vale: Ángulos interiores de un triángulo no degenerado en el plano euclídeo.

Llevarlo a escena

Dejar que el estudiante prediga la suma y cambie un vértice. Luego permitir construir la paralela por ese vértice y emparejar ángulos mediante etiquetas y patrones. La escena separa la comprobación numérica del argumento que vale para cualquier triángulo no degenerado.

[1] Euclides, Elementos I.32; edición y comentarios de David E. Joyce, Clark University

03 Congruencia de triángulos

La proposición I.4 de los Elementos presenta el antecedente del criterio lado, ángulo, lado mediante superposición. Si coinciden dos lados y el ángulo comprendido, también coinciden las partes restantes. El comentario moderno señala una dificultad histórica: el texto no había formulado expresamente axiomas para ese desplazamiento. Otras fundamentaciones toman una condición de congruencia como axioma. La cuestión no es únicamente que dos piezas encajen; también importa declarar por qué el movimiento preserva lo necesario y cuáles datos garantizan una única forma, incluso cuando aparece una imagen reflejada.

$$AB = DE,\ AC = DF,\ \angle BAC = \angle EDF \implies \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

Dos lados correspondientes iguales y el ángulo comprendido igual implican triángulos congruentes.

Cuándo vale: Triángulos no degenerados; correspondencia A-D, B-E, C-F; el ángulo es el comprendido entre los dos lados.

Llevarlo a escena

Ofrecer dos triángulos con lados fijados y variar primero el ángulo comprendido. El estudiante decide qué dato bloquea la forma; después intenta un caso con ángulo no comprendido. La superposición muestra la correspondencia y un argumento escrito identifica exactamente el criterio utilizado.

[1] Euclides, Elementos I.4; edición y comentarios de David E. Joyce, Clark University

04 Polígonos y cuadriláteros

El estudio de cuadriláteros en los Elementos enlaza figuras en lugar de tratarlas como listas de fórmulas. En I.34 una diagonal transforma el paralelogramo en dos triángulos: paralelismo y congruencia justifican la igualdad de lados opuestos y la división del área. La misma idea de descomponer permite estudiar polígonos más amplios. Así, una línea auxiliar reduce una pregunta nueva a resultados ya establecidos. Las clasificaciones escolares actuales no coinciden palabra por palabra con la terminología antigua, por lo que conviene declarar las definiciones usadas antes de comparar propiedades.

$$S_n = (n-2)\,180^\circ$$

La suma de ángulos interiores es n menos dos, multiplicado por ciento ochenta grados.

Cuándo vale: Polígono simple de n lados, n entero al menos 3; la triangulación desde un único vértice se ilustra primero en un polígono convexo.

Llevarlo a escena

Mostrar un paralelogramo ajustable y pedir elegir una diagonal que permita justificar dos propiedades. Después pasar a un pentágono convexo y construir una triangulación desde un vértice. Cada triángulo queda identificado también por letras; cambiar la figura conserva el argumento, no solo el dibujo.

[1] Euclides, Elementos I.34; edición y comentarios de David E. Joyce, Clark University

05 Circunferencia y ángulos en ella

El libro III de los Elementos reúne relaciones entre cuerdas, tangentes y ángulos de una circunferencia. Su proposición 20 compara dos observadores del mismo arco: uno situado en el centro y otro en la circunferencia. La demostración usa radios iguales y relaciones angulares de triángulos, con distintos casos según la posición del centro. Es una muestra temprana de cómo un dibujo aparentemente sencillo necesita controlar configuraciones. La formulación moderna conserva la condición decisiva: los dos ángulos deben apoyarse en el mismo arco, y el vértice inscrito debe quedar fuera de él.

$$\angle AOB = 2\angle APB$$

El ángulo central AOB es el doble del ángulo inscrito APB.

Cuándo vale: Ambos interceptan el mismo arco AB; P está en el arco complementario. El ángulo central se toma dirigido sobre el arco elegido, pudiendo ser reflejo.

Llevarlo a escena

Fijar los extremos del arco y permitir desplazar el vértice inscrito por el arco complementario. Tras observar la invariancia, pedir unirlo con el centro y justificar los casos. Cuando cruza un extremo, la escena marca la degeneración y permite comparar el arco que realmente intercepta.

[1] Euclides, Elementos III, proposición 20; David E. Joyce, Clark University

06 Proporcionalidad y semejanza

El libro VI de los Elementos conecta forma y proporción. En su proposición 2, una paralela a un lado del triángulo corta proporcionalmente los otros dos; el texto demuestra también el recíproco. La prueba pasa por áreas de triángulos con iguales alturas, mostrando que semejanza y medición no son asuntos separados. El nombre escolar «teorema de Thales» no basta para reconstruir quién descubrió cada versión. Lo que la fuente permite estudiar directamente es un argumento conservado, sus hipótesis y la diferencia entre afirmar una implicación y demostrar ambas direcciones.

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

AD dividido entre DB es igual a AE dividido entre EC.

Cuándo vale: D y E son puntos interiores de AB y AC, respectivamente, en un triángulo ABC no degenerado; DE es paralela a BC.

$$A' = k^2 A$$

El área ampliada es k al cuadrado por el área original.

Cuándo vale: Figuras planas semejantes con razón de longitudes k positiva; no basta ampliar una sola dirección.

Llevarlo a escena

Mover una recta de corte manteniéndola paralela y registrar cocientes correspondientes. Después liberar su inclinación para construir un contraejemplo. El estudiante explica por qué se pierde la proporcionalidad y reconstruye la prueba comparando áreas; el control numérico permite repetirlo sin arrastrar.

[1] Euclides, Elementos VI.2; edición y comentarios de David E. Joyce, Clark University

07 Puntos notables del triángulo

Los puntos notables del triángulo no llegaron a la enseñanza como un descubrimiento único. Un episodio concreto es la circunferencia de nueve puntos: Brianchon y Poncelet describieron sus propiedades en 1821; Feuerbach publicó en 1822 la tangencia con la circunferencia inscrita y las exinscritas. Los nombres habituales de los teoremas pueden ocultar esa circulación entre autores. Estudiar este episodio ayuda a separar varias afirmaciones: qué puntos pertenecen a una circunferencia, dónde está su centro y con cuáles circunferencias es tangente. Cada afirmación necesita su propia justificación.

$$G = \frac{A + B + C}{3}$$

El vector de posición del baricentro es la suma de los vectores de los tres vértices dividida entre tres.

Cuándo vale: A, B y C representan vectores de posición de un triángulo no degenerado; no son sus ángulos.

Llevarlo a escena

Construir primero medianas, mediatrices y alturas con etiquetas distintas; permitir que el triángulo pase de agudo a obtuso. Superponer después la circunferencia de nueve puntos y pedir identificar sus puntos antes de comprobar la tangencia. La coincidencia visual inicia una conjetura que requiere argumentación.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Karl Wilhelm Feuerbach», MacTutor, University of St Andrews

08 Relaciones métricas

La tablilla paleobabilónica YBC 7289, conservada en Yale, dibuja un cuadrado con sus diagonales y registra una aproximación sexagesimal muy precisa de la raíz de dos. Muestra una práctica de cálculo anterior a los textos griegos conservados. Eso no autoriza a atribuirle la demostración general del teorema que hoy llamamos de Pitágoras. En los Elementos aparece una prueba geométrica de la relación entre cuadrados. La comparación permite distinguir tres evidencias: resolver un caso, disponer de una regla de cálculo y justificar un enunciado para todos los triángulos rectángulos.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

El cuadrado de a más el cuadrado de b es igual al cuadrado de c.

Cuándo vale: a y b son catetos y c es la hipotenusa de un triángulo rectángulo.

$$\sqrt{2} \approx 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3}$$

Raíz de dos se aproxima a uno más veinticuatro sesentavos, más cincuenta y uno entre sesenta al cuadrado, más diez entre sesenta al cubo.

Cuándo vale: Aproximación sexagesimal de YBC 7289; no es igualdad exacta.

Llevarlo a escena

Presentar un cuadrado de lado uno y pedir estimar su diagonal antes de mostrar aproximaciones. Contrastar después un triángulo rectángulo con uno oblicuo. Las áreas de cuadrados permiten argumentar la relación; una tabla registra error numérico y evita confundir precisión con demostración.

[1] Yale Babylonian Collection, Highlights: YBC 7289 · [2] Euclides, Elementos I.47; edición y comentarios de David E. Joyce, Clark University

09 Polígonos regulares

Los polígonos regulares reúnen dos preguntas distintas: medir una figura y construirla exactamente con instrumentos restringidos. Los Elementos desarrollan construcciones de polígonos inscritos. Muchos siglos después, Gauss relacionó la construcción del polígono regular de diecisiete lados con el álgebra, y trató la división del círculo en Disquisitiones Arithmeticae. Esta conexión amplió un problema geométrico antiguo sin hacer que toda construcción aproximada se volviera exacta. Dibujar un polígono en una pantalla, conocer su ángulo central y demostrar que puede construirse con regla y compás son logros diferentes.

$$\theta_c = \frac{2\pi}{n}$$

El ángulo central es dos pi dividido entre el número de lados.

Cuándo vale: Polígono regular de n lados, n entero al menos 3; ángulo en radianes.

$$A = \frac{P\,a}{2}$$

El área es el perímetro por la apotema dividido entre dos.

Cuándo vale: Polígono regular convexo; P es su perímetro y a su apotema.

Llevarlo a escena

Ofrecer un selector del número de lados y mostrar radios, apotema y triángulos centrales. El estudiante deduce el área al sumar triángulos y distingue la construcción digital por coordenadas de una construcción clásica. Para comparar exactitud, conservar un panel con datos simbólicos y otro con aproximaciones.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Carl Friedrich Gauss», MacTutor, University of St Andrews

10 Simetría en el plano y en el espacio

La simetría aparece en múltiples prácticas visuales; su estudio matemático no tiene un único inventor. Un cambio conceptual bien documentado es el programa de Erlangen de Felix Klein, de 1872: organizar geometrías según las transformaciones y las propiedades que estas conservan. Desde esa perspectiva, una reflexión importa por lo que hace a puntos, distancias e incidencias. Esta idea permite conectar figuras planas y espaciales sin reducir la simetría a reconocer dibujos agradables. La unidad escolar puede conservar ese problema central: identificar la transformación y declarar exactamente qué permanece invariante.

$$R_y(x, y) = (-x, y)$$

La reflexión respecto del eje y transforma x, y en menos x, y.

Cuándo vale: Coordenadas cartesianas ortonormales; el eje de reflexión es x igual a cero.

$$d(R(P), R(Q)) = d(P, Q)$$

La distancia entre las imágenes de P y Q es igual a la distancia original.

Cuándo vale: R es una reflexión euclídea; la afirmación vale en el plano y en el espacio.

Llevarlo a escena

Pedir reflejar un punto sin mostrar inicialmente la solución. Al revelar el eje, comparar distancia perpendicular y punto medio; luego repetir con un plano en el espacio. Mantener coordenadas, marcas y descripción textual, de modo que la corrección no dependa únicamente del color.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Felix Klein», MacTutor, University of St Andrews

11 Áreas de regiones triangulares y cuadrangulares

El papiro Rhind conserva problemas concretos de cálculo, entre ellos mediciones de áreas y volúmenes vinculadas a necesidades prácticas. OpenLearn señala que estos documentos egipcios presentan procedimientos y ejemplos, no tratados organizados como los manuales modernos. Para el círculo se utilizó una regla equivalente a elevar al cuadrado ocho novenos del diámetro. Comparar ese modo de calcular con descomposiciones exactas de triángulos y cuadriláteros permite distinguir aproximación y equivalencia. La historia no exige suponer que cada dibujo antiguo empleaba nuestras letras, unidades o categorías de figura.

$$A_{\triangle} = \frac{bh}{2}$$

El área de un triángulo es base por altura dividido entre dos.

Cuándo vale: h es la distancia perpendicular del vértice opuesto a la recta que contiene la base b.

$$A_{\text{trapecio}} = \frac{(B + b)h}{2}$$

El área del trapecio es la suma de sus bases por la altura, dividida entre dos.

Cuándo vale: B y b son lados paralelos de un trapecio simple; h es su distancia perpendicular.

Llevarlo a escena

Proponer repartir una región en piezas de área conocida y conservarlas al reorganizarla. El estudiante selecciona base y altura perpendicular antes de introducir números. Después compara una regla aproximada con una construcción exacta, explicando qué garantía ofrece cada procedimiento y qué margen de error queda.

[1] The Open University, Egyptian mathematics: 1.1.3 More information about the Rhind papyrus

12 Longitud de la circunferencia y áreas circulares

Medir una circunferencia plantea una dificultad: una curva no se compara con una regla tan directamente como un segmento. Arquímedes encerró el círculo entre polígonos inscritos y circunscritos y obtuvo cotas para la razón entre longitud y diámetro. Esas cotas muestran que veintidós séptimos es una aproximación superior, no el valor exacto de pi. La historia continuó en distintas tradiciones; por ejemplo, Zu Chongzhi obtuvo la fracción trescientos cincuenta y cinco sobre ciento trece. El progreso consistió en controlar el error, además de producir más cifras.

$$C = 2\pi r, \qquad A = \pi r^2$$

La longitud de la circunferencia es dos pi por el radio; el área del círculo es pi por el radio al cuadrado.

Cuándo vale: Círculo euclídeo de radio r positivo; longitud y área usan unidades de distinta dimensión.

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

Doscientos veintitrés sobre setenta y uno es menor que pi, y pi es menor que veintidós sobre siete.

Cuándo vale: Cotas clásicas; ninguna fracción se debe presentar como valor exacto de pi.

Llevarlo a escena

Construir polígonos interiores y exteriores con el mismo número de lados y registrar dos perímetros. Aumentar lados estrecha el intervalo sin convertir la imagen en una prueba de igualdad. El estudiante explica qué cota es superior y usa después el ángulo para seleccionar un sector.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «A history of Pi», MacTutor, University of St Andrews

13 Rectas y planos en el espacio

Representar objetos espaciales sobre una hoja exige decidir qué información conserva cada vista. La geometría descriptiva de Gaspard Monge, publicada en 1799 a partir de su enseñanza, sistematizó métodos de representación mediante proyecciones; su desarrollo estuvo ligado a problemas técnicos y educativos. El reto no era fabricar una perspectiva convincente, sino recuperar relaciones espaciales a partir de dibujos controlados. Esa diferencia sigue siendo útil en la app: dos segmentos pueden parecer perpendiculares en una imagen y no serlo en el espacio, o tener la misma proyección con longitudes distintas.

$$L_{\text{proy}} = L \cos \theta$$

La longitud proyectada es la longitud original por el coseno del ángulo con el plano.

Cuándo vale: Proyección ortogonal; L no negativa; theta es el ángulo entre segmento y plano, entre cero y pi medios.

Llevarlo a escena

Mostrar simultáneamente un segmento espacial, su proyección y una vista lateral. El estudiante predice qué longitud cambia al inclinarlo y qué dato falta para recuperarlo. Las vistas comparten letras y valores; controles numéricos de posición sustituyen la rotación manual cuando sea necesario.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Gaspard Monge», MacTutor, University of St Andrews

14 Poliedros

En una carta de 1750, Euler formuló una relación entre vértices, aristas y caras de poliedros; su estudio apareció publicado después. La historia mostró que no bastaba mirar unos cuantos sólidos: había que precisar qué objetos satisfacían la relación. Lhuillier examinó en 1813 casos con agujeros, haciendo visible una limitación de la formulación ingenua. El resultado pasó así de contar elementos a estudiar estructura. Para esta unidad, un poliedro convexo ofrece el ámbito seguro de la igualdad escolar; una perforación obliga a revisar las condiciones.

$$V - E + F = 2$$

El número de vértices menos el número de aristas más el número de caras es igual a dos.

Cuándo vale: Poliedro convexo; también vale para una superficie poliédrica con topología de esfera bajo una descomposición adecuada.

$$pF = 2E$$

p por el número de caras es igual al doble del número de aristas.

Cuándo vale: Poliedro cerrado cuyas caras tienen todas p lados y cada arista pertenece a exactamente dos caras.

Llevarlo a escena

Contar vértices, aristas y caras de varios poliedros convexos mediante selección y lista accesible. Después comparar una estructura con túnel sin aplicar automáticamente la misma fórmula. Pedir justificar el recuento compartido de aristas entre caras y explicitar por qué cambia el tipo de superficie.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «A history of Topology», MacTutor, University of St Andrews

15 Prisma y pirámide

El problema 14 del papiro de Moscú calcula el volumen de un tronco de pirámide de bases cuadradas. Sus medidas son seis de altura y cuatro y dos para los lados de las bases; el procedimiento produce cincuenta y seis. La regla coincide con la fórmula exacta actual para ese sólido. El documento no conserva una explicación suficiente para decidir con certeza cómo se obtuvo. Esta diferencia entre procedimiento registrado y reconstrucción posterior es una buena entrada para comparar volúmenes, semejanza y descomposición sin inventar una demostración histórica.

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2)$$

El volumen es la altura dividida entre tres por la suma de a al cuadrado, a por b y b al cuadrado.

Cuándo vale: Tronco de pirámide de bases cuadradas paralelas y semejantes, lados a y b positivos y altura perpendicular h.

$$V = \frac{6}{3}(4^2 + 4 \cdot 2 + 2^2) = 56$$

Con altura seis y lados cuatro y dos, el volumen es cincuenta y seis.

Cuándo vale: Unidades lineales coherentes; el resultado se expresa en unidades cúbicas.

Llevarlo a escena

Construir un tronco de pirámide con los datos del papiro y pedir predecir el volumen. Mostrar la pirámide completa y la parte retirada como una derivación actual claramente identificada. Variar las bases conservando semejanza; la alternativa numérica muestra dimensiones, unidades y diferencia de volúmenes.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Egyptian papyri», MacTutor, University of St Andrews

16 Cilindro, cono y esfera

En Sobre la esfera y el cilindro, Arquímedes comparó sólidos curvos mediante relaciones exactas. Una esfera ocupa dos tercios del volumen del cilindro que la circunscribe; su superficie equivale a cuatro círculos máximos. Estas afirmaciones enlazan medidas superficiales y volumétricas, pero no las confunden. La comparación fue obtenida mediante argumentos geométricos, no mediante el simple aspecto de un dibujo. Presentar este problema permite estudiar cilindro, cono y esfera como objetos relacionados y distinguir una animación de llenado de la justificación matemática que explica sus proporciones.

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}V_{\text{cilindro}}$$

El volumen de la esfera es cuatro tercios de pi por r al cubo y equivale a dos tercios del cilindro circunscrito.

Cuándo vale: Esfera de radio r positivo; cilindro de radio r y altura 2r.

$$A_{\text{esfera}} = 4\pi r^2$$

El área de la superficie esférica es cuatro pi por r al cuadrado.

Cuándo vale: Superficie completa de una esfera; r positivo.

Llevarlo a escena

Colocar una esfera y su cilindro circunscrito con radio compartido y altura dos radios. Solicitar primero una predicción de volumen y después mostrar secciones a igual altura. Mantener controles de radio, lectura de áreas y unidades; una animación de llenado queda identificada como ilustración.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Archimedes», MacTutor, University of St Andrews

17 Geometría analítica

La Géométrie de Descartes, publicada en 1637, relacionó problemas geométricos con operaciones y ecuaciones algebraicas. No convirtió de golpe toda la geometría en el sistema escolar actual: su notación y su forma de elegir segmentos pertenecían a otro contexto. El cambio decisivo para esta unidad es que una condición sobre distancias o posiciones puede expresarse mediante una ecuación y estudiarse algebraicamente. Así, construir una circunferencia y describir todos sus puntos pasan a ser dos representaciones conectadas de un mismo problema, con condiciones que deben mantenerse al transformar expresiones.

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado.

Cuándo vale: Circunferencia de centro h, k y radio r positivo en coordenadas cartesianas ortonormales.

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

La distancia es el valor absoluto de A por x cero más B por y cero más C, dividido entre raíz de A al cuadrado más B al cuadrado.

Cuándo vale: Distancia del punto x cero, y cero a la recta Ax+By+C=0; A y B no son ambos cero.

Llevarlo a escena

Fijar un centro y un radio; el estudiante decide si distintos puntos cumplen la condición de distancia. Después desplazar el centro y anticipar cómo cambia la ecuación. El dibujo y una tabla de sustituciones permanecen vinculados, distinguiendo pertenencia exacta de proximidad visual.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «René Descartes», MacTutor, University of St Andrews

18 Razonamiento con figuras

El problema de los puentes de Königsberg preguntaba por un recorrido que atravesara cada puente una sola vez. Euler lo reformuló atendiendo a las conexiones entre regiones y puentes, dejando de lado sus medidas exactas. Este paso ayudó a abrir un estudio de estructuras que hoy vinculamos con los grafos y la topología. La lección para el razonamiento con figuras no es memorizar aquel mapa, sino decidir qué información importa para cada pregunta. Contar caminos, piezas o cubos exige fijar reglas y distinguir objetos que el dibujo puede superponer.

$$N = \binom{m + n}{m}$$

El número de rutas es el coeficiente binomial de m más n sobre m.

Cuándo vale: Rutas mínimas de una cuadrícula rectangular sin obstáculos, con m pasos horizontales y n verticales en sentidos fijados; m y n enteros no negativos.

Llevarlo a escena

Convertir una figura de rutas en nodos y conexiones identificados por letras. El estudiante conserva las conexiones al deformar el dibujo y compara recorridos válidos e inválidos. Para una cuadrícula, registra cada ruta como secuencia de movimientos, evitando duplicados y justificando el procedimiento de conteo.

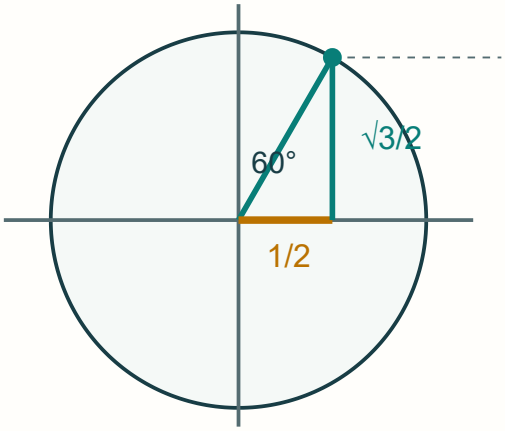
[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «A history of Topology», MacTutor, University of St Andrews

19 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

Trigonometría

Medir ángulos y relacionarlos con longitudes, proyecciones y ciclos. Astronomía y navegación aportan problemas históricos; la circunferencia permite conectarlos con notación actual.

De la circunferencia a las razones



$P = (\cos\theta, \sin\theta)$

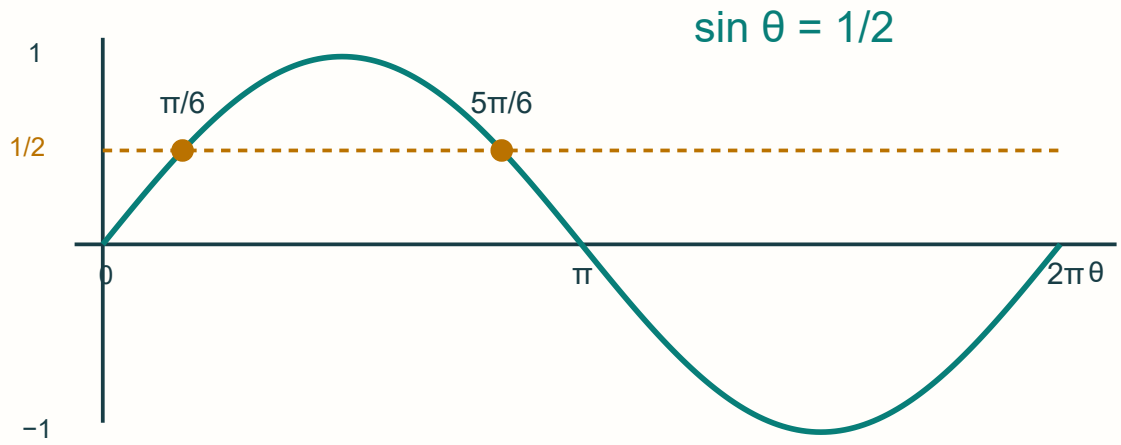
$\cos 60° = 1/2$

$\sin 60° = \sqrt{3}/2$

Radio = 1

La proyección horizontal es el coseno y la vertical es el seno. En este caso θ = 60°; coordenadas, segmentos y radio usan una escala común.

Una ecuación puede tener dos soluciones por vuelta



En $0 \le \theta < 2\pi$, $\sin\theta = 1/2$ tiene exactamente las soluciones $\pi/6$ y $5\pi/6$. Fuera de ese intervalo se repiten cada 2π; la función inversa devuelve solo su valor principal.

01 Ángulo trigonométrico y sistemas de medida

Medir ángulos reúne convenciones históricas y relaciones geométricas. La numeración babilónica de base sesenta heredó elementos de tradiciones sumerias y acadias; la astronomía griega trabajó con divisiones sexagesimales y círculos de trescientos sesenta grados. Esa continuidad no significa que todos usaran nuestras abreviaturas. El radián ofrece otra descripción: comparar la longitud del arco con el radio. En la unidad actual, grados, grados centesimales y radianes nombran una misma rotación mediante escalas diferentes. Convertir entre ellas exige preservar la vuelta y su sentido, no cambiar el fenómeno representado.

$$\frac{D}{180} = \frac{G}{200} = \frac{R}{\pi}$$

Los grados sexagesimales divididos entre ciento ochenta, los centesimales entre doscientos y los radianes entre pi expresan la misma rotación.

Cuándo vale: D, G y R son medidas con el mismo signo del mismo ángulo; no se multiplican entre sí.

$$\theta = \frac{s}{r}$$

La medida angular en radianes es la longitud del arco dividida entre el radio.

Cuándo vale: r positivo; s es longitud dirigida del arco para representar también el sentido del giro.

Llevarlo a escena

Usar un mismo giro con tres escalas seleccionables y pedir anticipar sus valores antes de mostrarlos. Enrollar una longitud igual al radio sobre el círculo introduce el radián. El registro incluye vueltas completas y sentido; una entrada numérica permite reproducir el gesto con teclado.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Babylonian numerals», MacTutor, University of St Andrews · [2] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Trigonometric functions», MacTutor, University of St Andrews

02 Longitud de arco y sector circular

Comparar una curva con una longitud recta fue parte de los problemas clásicos de medición. Arquímedes estudió el círculo mediante polígonos y relacionó su área con un triángulo cuya altura es el radio y cuya base corresponde a la circunferencia. La expresión actual para un sector traduce esa relación a una fracción de vuelta y utiliza radianes. No es la notación que empleaba el texto antiguo. Esta conexión permite entender por qué el radio interviene una vez al medir un arco y dos veces al medir una región.

$$s = r\theta$$

La longitud del arco es el radio por el ángulo en radianes.

Cuándo vale: r positivo; para una longitud no dirigida se usa theta no negativa, o el valor absoluto del ángulo dirigido.

$$A_{\text{sector}} = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

El área del sector es un medio por el radio al cuadrado por el ángulo en radianes.

Cuándo vale: Sector simple de radio r positivo y ángulo theta entre cero y dos pi.

Llevarlo a escena

Elegir un arco y desenrollarlo junto al radio; después mostrar el sector que delimita. Al duplicar el radio, pedir predicciones separadas para longitud y área. La escena conserva el ángulo y revela las razones obtenidas, con etiquetas de unidades y controles numéricos equivalentes.

[1] Arquímedes, Medida del círculo, proposición 1; traducción y discusión del seminario de Harvard (2009)

03 Razones trigonométricas de ángulos agudos

El Aryabhatiya, compuesto por Aryabhata en 499, contiene procedimientos y tablas vinculados con la astronomía y el cálculo de senos. La tradición india trabajó con la semicuerda, antecedente geométrico del seno, frente a la cuerda completa usada en la tradición griega. Esos cálculos no eran todavía nuestras funciones dibujadas sobre ejes cartesianos. Para llegar a las razones de un triángulo rectángulo se reconoce una estructura común: figuras semejantes conservan cocientes de lados. La historia ayuda a presentar el seno como una relación que puede tabularse, calcularse y justificarse.

$$\sin\theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

El seno de theta es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa.

Cuándo vale: Triángulo rectángulo no degenerado; theta agudo.

$$\cos\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

El coseno de theta es el seno de su ángulo complementario.

Cuándo vale: En esta construcción, theta entre cero y pi medios; el complemento se mide en radianes.

Llevarlo a escena

Construir varios triángulos rectángulos con el mismo ángulo y tamaños distintos; predecir qué cocientes permanecen. Conectar el cateto opuesto con una semicuerda del círculo. Comparar después un valor notable exacto con una aproximación decimal, sin presentar treinta y siete grados como igualdad exacta del triángulo tres-cuatro-cinco.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Aryabhata I», MacTutor, University of St Andrews

04 Resolución de triángulos rectángulos

Medir alturas y distancias inaccesibles convirtió las sombras en instrumentos matemáticos. En su tratado sobre sombras, alrededor de 1021, al-Biruni estudió relaciones que conectan la posición solar, los instrumentos y el cálculo trigonométrico. Sus trabajos de medición y geografía muestran una tradición en la que observar, calcular y discutir la precisión estaban relacionados. La unidad puede recuperar ese problema sin convertir cada ejemplo en una hazaña individual: desde una posición accesible, obtener una longitud exige definir la horizontal, interpretar el ángulo y conocer qué distancia puede medirse directamente.

$$H = h_0 + d\tan\alpha$$

La altura total es la altura del instrumento más la distancia horizontal por la tangente del ángulo de elevación.

Cuándo vale: Base de la torre y observador sobre terreno horizontal; d positiva; alpha agudo; h cero es altura del instrumento.

Llevarlo a escena

Plantear la altura de una torre observada desde un punto accesible. Permitir variar distancia, inclinación e instrumento; pedir identificar la altura del observador antes de calcular. El resultado se compara con la escena y se revisa cuando el terreno deja de ser horizontal.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Abu Rayhan al-Biruni», MacTutor, University of St Andrews

05 Plano cartesiano y la recta

Durante el siglo XVII, Fermat estudió lugares geométricos mediante relaciones algebraicas y compartió resultados a través de correspondencia. Su trabajo recuperaba problemas de Apolonio y convivió con el desarrollo geométrico de Descartes. Esa historia permite evitar la idea de que el plano cartesiano escolar apareció completo por una ocurrencia aislada. Una pregunta sobre todos los puntos de una recta se transforma en una relación entre cantidades variables. La pendiente expresa una de esas relaciones, pero necesita distinguir desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical e inclinación, especialmente en el caso de rectas verticales.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan\theta$$

La pendiente es el cambio vertical dividido entre el horizontal y coincide con la tangente de la inclinación.

Cuándo vale: x dos distinto de x uno; ejes ortonormales con la misma escala geométrica; theta es la inclinación respecto del eje x positivo.

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

y menos y cero es igual a la pendiente por x menos x cero.

Cuándo vale: Recta no vertical que pasa por el punto x cero, y cero.

Llevarlo a escena

Situar dos puntos y pedir construir un triángulo de desplazamientos. Cambiar la escala o mover un punto permite comparar pendiente e inclinación. Cuando la recta se vuelve vertical, la escena conserva su ecuación y explica por qué falla el cociente, con tabla y lectura textual.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Pierre de Fermat», MacTutor, University of St Andrews

06 Ángulos en posición normal

La trigonometría pasó de tablas de cuerdas y senos asociadas a problemas astronómicos a un lenguaje de funciones. En ese recorrido intervinieron tradiciones griegas, indias y de lengua árabe, además de desarrollos europeos posteriores. Extender el ángulo más allá de un triángulo agudo cambia la pregunta: los signos y las vueltas completas deben formar parte de la descripción. La posición normal es una organización moderna que conecta ese giro con coordenadas. No conviene proyectarla literalmente sobre tablas antiguas, pero sí mostrar qué problemas de representación ayuda a resolver.

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

La coordenada horizontal es radio por coseno; la vertical, radio por seno.

Cuándo vale: r positivo; ángulo dirigido desde el eje x positivo; coordenadas cartesianas ortonormales.

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta, \qquad \cos(-\theta) = \cos\theta$$

El seno cambia de signo al invertir el ángulo; el coseno conserva su valor.

Cuándo vale: Theta real; reflexión respecto del eje horizontal.

Llevarlo a escena

El estudiante mueve un radio desde el eje horizontal y predice los signos de sus coordenadas antes de verlos. La escena distingue ángulo acumulado y punto final; comparar treinta grados con trescientos noventa revela coterminalidad. Controles de incremento y lectura hablable reproducen cada giro.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Trigonometric functions», MacTutor, University of St Andrews

07 Reducción al primer cuadrante

Las tablas trigonométricas exigían cálculos extensos y controles de precisión. En el siglo XVI, Rheticus trabajó en tablas de las seis razones; colaboradores continuaron el proyecto y Valentin Otho publicó el Opus Palatinum después de su muerte. Esa producción colectiva permite entender el valor de las simetrías: relacionar ángulos reduce el trabajo necesario y ayuda a detectar errores. La reducción escolar al primer cuadrante organiza hoy esas relaciones con signos y complementos. No equivale siempre a conservar el nombre de la función: ciertas transformaciones intercambian seno y coseno.

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$$

El coseno de pi menos alfa es el opuesto del coseno de alfa.

Cuándo vale: Alfa real; si se usa como ángulo de referencia del segundo cuadrante, alfa es agudo.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha$$

El seno de pi medios menos alfa es el coseno de alfa.

Cuándo vale: Identidad válida para alfa real; es un cambio de función, no solo de signo.

Llevarlo a escena

Elegir un ángulo de cualquier vuelta y pedir localizar su referencia antes de revelar el valor. Reflejar el radio permite justificar signos; intercambiar las proyecciones muestra las cofunciones. El estudiante registra ángulo original, referencia, función resultante y signo mediante una tabla accesible.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Georg Joachim Rheticus», MacTutor, University of St Andrews

08 Circunferencia trigonométrica

De triangulis de Regiomontanus organizó conocimientos sobre triángulos planos y esféricos en el siglo XV, dentro de una historia de transmisión y transformación de resultados astronómicos. Sus tablas y demostraciones buscaban calcular relaciones entre lados y ángulos. La circunferencia de radio uno que usamos actualmente reúne esas relaciones en una representación común: elimina un factor de escala y permite interpretar proyecciones como valores. Conviene distinguir esa elección didáctica moderna de la notación histórica. El problema permanece: representar varias razones del mismo ángulo sin perder sus relaciones ni sus restricciones.

$$P = (\cos\theta, \sin\theta)$$

El punto del círculo unitario tiene coordenadas coseno de theta y seno de theta.

Cuándo vale: Circunferencia centrada en el origen de radio uno; theta real en posición normal.

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

La tangente es el seno dividido entre el coseno.

Cuándo vale: Solo cuando coseno de theta es distinto de cero.

Llevarlo a escena

Comenzar con un círculo de radio modificable y dividir las proyecciones entre el radio. Después fijarlo en uno y construir las líneas tangente y secante. El estudiante anticipa qué sucede cuando el radio giratorio se hace paralelo a la tangente; se informa la indefinición explícitamente.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Regiomontanus», MacTutor, University of St Andrews

09 Identidades trigonométricas fundamentales

En el siglo X, Abu'l-Wafa produjo tablas trigonométricas y estudió relaciones entre las seis líneas asociadas a un arco dentro de sus investigaciones astronómicas. También escribió para actividades de cálculo y construcción. Su trabajo forma parte de una tradición amplia de lengua árabe que recibió y transformó resultados anteriores. La historia de las identidades no se reduce a asignar todas las fórmulas a un autor: importa reconocer cómo relaciones geométricas se convierten en instrumentos de cálculo. Una transformación válida debe conservar además los valores para los que las expresiones tienen sentido.

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

El seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a uno.

Cuándo vale: Theta real; cuadrados de los valores de las funciones.

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$

Uno más la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado.

Cuándo vale: Coseno de theta distinto de cero; se obtiene dividiendo la identidad anterior entre coseno al cuadrado.

Llevarlo a escena

Partir de un punto del círculo y construir un triángulo de proyecciones que permita justificar la identidad pitagórica. Luego dividir por una expresión elegida y pedir marcar sus ceros. El estudiante conserva un registro del dominio mientras simplifica, con ecuaciones y lectura textual equivalentes.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Mohammad Abu'l-Wafa al-Buzjani», MacTutor, University of St Andrews

10 Suma y diferencia de ángulos

En el Almagesto, Ptolomeo construyó una tabla de cuerdas utilizando relaciones geométricas que permitían combinar y subdividir arcos. Ese trabajo respondía a necesidades de cálculo astronómico y empleaba una escala distinta del círculo unitario moderno. Las identidades actuales de suma y diferencia expresan relaciones equivalentes con senos y cosenos. La conexión histórica evita presentar las fórmulas como una lista arbitraria: permiten obtener valores nuevos a partir de otros conocidos. También advierte contra un error persistente: sumar ángulos no significa sumar sin más sus senos o sus cosenos.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

El seno de la suma es seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta.

Cuándo vale: Alfa y beta reales, expresados en la misma unidad angular.

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

El coseno de la suma es el producto de cosenos menos el producto de senos.

Cuándo vale: Alfa y beta reales; el signo menos es parte de la identidad.

Llevarlo a escena

Combinar dos rotaciones y comparar la proyección final con la suma ingenua de proyecciones. El estudiante reconstruye los productos que aparecen al proyectar un vector ya inclinado. Un caso numérico y otro simbólico distinguen contraejemplo y demostración, con controles separados para ambos ángulos.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Claudius Ptolemy», MacTutor, University of St Andrews

11 Ángulo doble, mitad y triple

En el siglo XV, al-Kashi trabajó en Samarcanda en cálculos astronómicos de gran precisión. Entre sus problemas estuvo obtener el seno de un grado mediante una ecuación relacionada con la identidad del ángulo triple. Ese episodio muestra una colaboración entre álgebra, trigonometría y aproximación numérica: una identidad sirve para producir información nueva, no solo para reescribir expresiones. No implica que todas las fórmulas de ángulos múltiples fueran su invención. En la unidad actual, doblar, partir o triplicar ángulos requiere además controlar signos y escoger la solución compatible con el intervalo.

$$\sin(3\theta) = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$$

El seno del triple es tres veces el seno menos cuatro veces el cubo del seno.

Cuándo vale: Theta real; seno al cubo es el cubo del valor de seno.

$$\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1+\cos\theta}{2}$$

El cuadrado del coseno del ángulo mitad es uno más coseno de theta, dividido entre dos.

Cuándo vale: Theta real; al extraer raíz, el signo depende del cuadrante de theta medios.

Llevarlo a escena

Fijar el valor de un ángulo triple y explorar qué candidatos para el ángulo original lo producen. Después pasar al ángulo mitad y pedir elegir el signo usando su cuadrante. La escena presenta soluciones y descarte por dominio en texto, además de la posición circular.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Ghiyath al-Din Jamshid al-Kashi», MacTutor, University of St Andrews

12 Transformaciones y series trigonométricas

Antes de disponer de calculadoras, los astrónomos necesitaban multiplicar grandes cantidades de datos. La prostaféresis reemplazaba ciertos productos trigonométricos por sumas y diferencias consultables en tablas. En torno al observatorio de Tycho Brahe circularon métodos asociados con Wittich, Bürgi, Ursus y antecedentes de Werner; hubo disputas de prioridad. El estudio histórico de Cambridge muestra por qué sería engañoso atribuir todo a una sola figura. Las transformaciones trigonométricas tenían así una utilidad computacional concreta. Hoy esa misma equivalencia permite reconocer estructuras y reorganizar expresiones sin cambiar sus valores.

$$2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)$$

Dos veces el producto de cosenos es la suma del coseno de la suma y del coseno de la diferencia.

Cuándo vale: Alfa y beta reales, con una misma unidad angular.

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

La suma de senos es dos veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia.

Cuándo vale: Alfa y beta reales; conservar el signo del coseno de la semidiferencia.

Llevarlo a escena

Presentar un producto de cosenos y una tabla limitada que favorezca sumar valores conocidos. El estudiante elige los ángulos suma y diferencia, compara ambas rutas de cálculo y explica el factor un medio. Después variar los ángulos permite comprobar resultados antes de justificar la identidad.

[1] Adam Mosley, Starry Messenger: Tycho Brahe and Mathematical Techniques, University of Cambridge

13 Funciones trigonométricas

La Introductio in analysin infinitorum de Euler, publicada en 1748, dio a las funciones un papel central en el análisis. En ese contexto, seno y coseno podían estudiarse más allá de una tabla para resolver triángulos. Esta reorganización no borró sus antecedentes geométricos y astronómicos: conectó representaciones que antes respondían a problemas diferentes. Para la unidad escolar, la función permite preguntar cómo cambia una salida durante muchas vueltas y qué transformaciones alteran amplitud, desplazamiento o período. Esas propiedades necesitan definiciones precisas, especialmente cuando se comparan seno, tangente y funciones constantes.

$$f(x) = A\sin(Bx + C) + D$$

La función es A por seno de Bx más C, y después se suma D.

Cuándo vale: Parámetros reales; x en radianes para esta expresión.

$$T = \frac{2\pi}{|B|}$$

El período fundamental es dos pi dividido entre el valor absoluto de B.

Cuándo vale: Para la función seno transformada, A y B deben ser distintos de cero. La amplitud es el valor absoluto de A.

Llevarlo a escena

Vincular un punto que gira con una gráfica que registra su altura. Antes de variar cada parámetro, pedir predecir el cambio y conservar la curva anterior. El estudiante verifica amplitud y período con puntos repetidos; una tabla permite seguir la misma relación sin animación.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Leonhard Euler», MacTutor, University of St Andrews

14 Funciones trigonométricas inversas

Buscar un ángulo a partir de una razón llevó a desarrollar notaciones para las funciones inversas. El repertorio histórico de símbolos documenta usos de Daniel Bernoulli, Euler, Lagrange y otros durante el siglo XVIII; Herschel explicó en 1813 la notación con exponente menos uno. Esa escritura convivió con formas que incluyen «arc». La diversidad sigue dejando una ambigüedad pedagógica: inversa funcional y recíproco son operaciones diferentes. La definición moderna necesita restringir el intervalo de la función original para que cada entrada tenga una sola salida elegida.

$$\arcsin : [-1, 1] \longrightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

Arco seno transforma valores entre menos uno y uno en ángulos entre menos pi medios y pi medios.

Cuándo vale: Esta es la rama principal adoptada; extremos incluidos.

$$\arcsin\left(\sin\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}$$

El arco seno del seno de cinco pi sextos es pi sextos.

Cuándo vale: Cinco pi sextos está fuera del intervalo principal del arco seno; no se cancelan las funciones sin revisar el intervalo.

Llevarlo a escena

Mostrar varias posiciones del círculo con el mismo seno y pedir cuál devuelve la calculadora. Activar después el intervalo principal y relacionarlo con una gráfica reflejada respecto de y igual a x. El panel textual distingue arco seno de uno dividido entre seno.

[1] Jeff Miller, Earliest Uses of Symbols for Trigonometric and Hyperbolic Functions, MacTutor, University of St Andrews

15 Ecuaciones trigonométricas

Una ecuación algebraica puede ocultar una relación trigonométrica. En 1593, Adriaan van Roomen propuso una ecuación de grado cuarenta y cinco; Viète reconoció una estructura trigonométrica y publicó su solución en 1595. El episodio conecta la búsqueda de incógnitas con las fórmulas de ángulos múltiples. Para esta unidad interesa especialmente cómo una representación ayuda a encontrar soluciones que otra oculta. La práctica moderna añade una exigencia explícita: indicar el conjunto de soluciones dentro del dominio solicitado, distinguir familias periódicas y eliminar únicamente valores que realmente incumplen la ecuación.

$$\theta = \alpha + 2k\pi \quad \text{o} \quad \theta = \pi - \alpha + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Theta es alfa más un múltiplo entero de dos pi, o pi menos alfa más ese múltiplo.

Cuándo vale: Soluciones de seno de theta igual a c cuando c está entre menos uno y uno y alfa es arco seno de c. Para c igual a más o menos uno, las familias se duplican.

$$\sin\theta = \frac{1}{2} \implies \theta \in \{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\}$$

Si el seno vale un medio, las soluciones son pi sextos y cinco pi sextos.

Cuándo vale: Restricción de este ejemplo: cero menor o igual que theta y theta menor que dos pi.

Llevarlo a escena

Trazar una recta horizontal sobre la gráfica del seno y pedir todas las intersecciones en un intervalo. Relacionarlas con puntos del círculo y ampliar después a varias vueltas. El estudiante contrasta la respuesta principal de la inversa con las dos familias y revisa extremos incluidos.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «François Viète», MacTutor, University of St Andrews

16 Resolución de triángulos oblicuángulos

El Tratado del cuadrilátero de Nasir al-Din al-Tusi, del siglo XIII, organizó resultados de trigonometría plana y esférica, incluyendo relaciones de senos. Formó parte de una tradición de investigación en lengua árabe alimentada por trabajos anteriores y problemas astronómicos. Su sistematización permitió tratar la trigonometría con mayor autonomía respecto de aplicaciones particulares. El paso al triángulo oblicuángulo conserva esa pregunta: qué datos bastan para reconstruir una figura. Una misma combinación de lado, lado y ángulo puede admitir dos soluciones, una o ninguna; el cálculo debe respetar esa posibilidad geométrica.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Cada lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto tiene el mismo valor.

Cuándo vale: Triángulo plano no degenerado; a, b, c se oponen respectivamente a A, B, C.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

El lado c al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado menos dos ab por coseno de C.

Cuándo vale: C es el ángulo comprendido entre a y b, opuesto a c; triángulo euclídeo no degenerado.

Llevarlo a escena

Fijar un ángulo y dos longitudes; intersectar una circunferencia con un rayo para construir los candidatos del caso ambiguo. El estudiante predice cuántos triángulos aparecerán antes de calcular. Una lista numerada de soluciones y medidas acompaña la figura y evita perder la segunda configuración.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Nasir al-Din al-Tusi», MacTutor, University of St Andrews

17 Áreas y líneas notables con trigonometría

En el Brahmasphutasiddhanta, de 628, Brahmagupta presentó una regla para el área de un cuadrilátero que corresponde, en su formulación válida actual, al caso cíclico. La relación prolonga la fórmula de Herón para triángulos. Este episodio de la tradición india permite discutir un aspecto esencial de la transmisión matemática: las condiciones pueden quedar implícitas o perderse al repetir una fórmula. La app debe hacerlas visibles. Con trigonometría, área y forma se conectan mediante el ángulo comprendido; conocer lados sin atender a su disposición puede resultar insuficiente.

$$K = \frac{1}{2}bc\sin A$$

El área K es un medio por b por c por seno de A.

Cuándo vale: A es el ángulo interior comprendido entre los lados b y c de un triángulo no degenerado.

$$K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \qquad s = \frac{a+b+c}{2}$$

El área es la raíz del producto del semiperímetro por sus diferencias con cada lado.

Cuándo vale: Triángulo de lados positivos a, b, c que cumplen las desigualdades triangulares estrictas.

Llevarlo a escena

Construir dos lados de un triángulo y variar el ángulo entre ellos, pidiendo anticipar cuándo el área es máxima. Luego comparar cuadriláteros cíclicos y no cíclicos con lados fijados. El estudiante selecciona la fórmula y declara sus condiciones antes de sustituir valores.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Brahmagupta», MacTutor, University of St Andrews

18 Lugar geométrico y cónicas

Las Cónicas de Apolonio organizaron un estudio amplio de curvas obtenidas mediante secciones de un cono, dentro de una tradición griega anterior. Su transmisión conservó materiales en griego y en traducciones árabes, de modo que conocer hoy la obra depende también de lectores, traductores y comentaristas. Las ecuaciones cartesianas escolares llegaron mucho después. La unidad puede conectar tres descripciones sin identificarlas: cortar un sólido, definir una condición sobre distancias y representar una ecuación. El objetivo es reconocer cuándo esas descripciones corresponden a la misma curva y con qué restricciones.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad c^2 = a^2 - b^2$$

x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado es uno; c al cuadrado es a al cuadrado menos b al cuadrado.

Cuándo vale: Elipse centrada en el origen, eje mayor horizontal, a mayor que b mayor que cero; focos en más y menos c sobre el eje x.

$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

La suma de distancias desde P a los dos focos es dos a.

Cuándo vale: a mayor que c no negativa; para una elipse no circular, c positiva; los focos están separados por 2c.

Llevarlo a escena

Construir una elipse mediante dos focos y una suma de distancias fija, registrando puntos que cumplen la condición. Vincular esa construcción con una sección del cono y con su ecuación. El estudiante cambia parámetros y explica el caso límite mediante valores, etiquetas y descripción textual.

[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Apollonius of Perga», MacTutor, University of St Andrews

19 Coordenadas polares y números complejos

En los trabajos de De Moivre del siglo XVIII aparece una relación entre potencias de números complejos y múltiplos de un ángulo. Esa conexión hizo posible interpretar operaciones algebraicas mediante rotaciones y escalas. No surgió aislada: el desarrollo de los complejos y la trigonometría reunió aportes de varios autores y notaciones que siguieron cambiando. La forma polar escolar permite ver lo que la forma rectangular puede ocultar. Multiplicar combina módulos y argumentos; extraer raíces exige recuperar varias direcciones, y recordar que distintos argumentos pueden representar el mismo número.

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

El complejo z es su módulo por coseno de theta más i por seno de theta.

Cuándo vale: r es el módulo, no negativo; si r es positivo, theta se determina módulo dos pi; para z cero el argumento no está definido de manera única.

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$$

La potencia n tiene módulo r elevado a n y argumento n veces theta.

Cuándo vale: n entero; si n es negativo, z debe ser distinto de cero; para n cero se excluye z cero.

Llevarlo a escena

Representar dos complejos como radios dirigidos y pedir predecir su producto antes de calcularlo. Comparar módulos multiplicados y ángulos sumados; después repartir las raíces sobre una circunferencia. La tabla de coordenadas y argumentos acompaña al gesto y distingue el origen, cuyo argumento no es único.

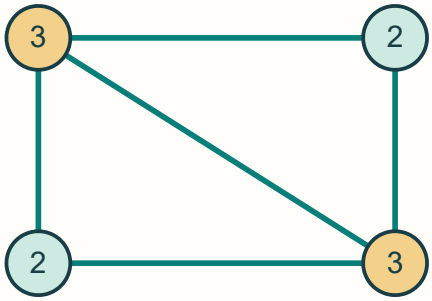
[1] J. J. O'Connor y E. F. Robertson, «Abraham de Moivre», MacTutor, University of St Andrews

19 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

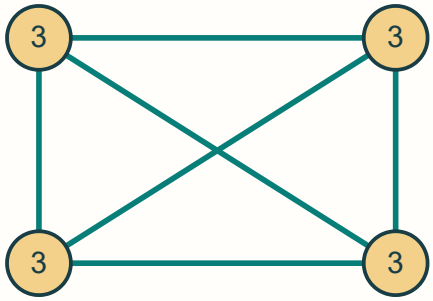
Razonamiento matemático

Elegir representaciones, traducir restricciones y justificar que se consideraron todos los casos. Recreación, navegación, cómputo y planificación aportan problemas con reglas precisas.

Recorrer cada arista exactamente una vez



2 impares: recorrido abierto



4 impares: imposible

Ambos grafos son conexos. Los números indican grados. A la derecha la segunda diagonal crea cuatro vértices impares: ningún recorrido usa todas las aristas una única vez. Los cruces interiores sin punto no son vértices.

Un calendario necesita declarar su regla

Año	÷ 4 exacto	÷ 100 exacto	÷ 400 exacto
1900	sí	sí	no
2000	sí	sí	sí

1900: 365 días

2000: 366 días

En calendario gregoriano, los años seculares son bisiestos solo si son divisibles entre 400. La escena debe separar esta regla del uso histórico de calendarios distintos según lugar y época.

01 Razonamiento deductivo y parentesco

La investigación sistemática de la deducción tiene un antecedente central en la lógica de Aristóteles, del siglo IV a. C. Su pregunta era qué conclusiones siguen necesariamente de ciertas premisas. Los ejercicios actuales de parentesco son una aplicación didáctica distinta; no deben presentarse como una invención aristotélica. El vínculo histórico útil consiste en separar la verdad de las premisas de la validez del paso. Hoy podemos representar relaciones familiares con un grafo dirigido y comprobar qué información autoriza realmente cada conclusión. La escritura simbólica que usamos abajo es moderna.

$$(p \Rightarrow q) \wedge p \;\Rightarrow\; q$$

Modus ponens: si p implica q y ocurre p, se concluye q.

Cuándo vale: Es un esquema de lógica clásica; las premisas deben estar admitidas. No autoriza afirmar p a partir de q.

Llevarlo a escena

Mostrar una familia inventada con relaciones explícitas. Al elegir una conclusión, iluminar únicamente las dos relaciones que la sostienen. Contrastar padre de, hermano de y antepasado de: no todas permiten la misma composición. Una relación no declarada permanece indeterminada.

[1] Aristotle's Logic · Stanford Encyclopedia of Philosophy

02 Trazos de figuras y perímetros

El problema de los puentes de Königsberg llevó a Euler, en la década de 1730, a estudiar conexiones en lugar de longitudes o ángulos. Su trabajo aparece en un volumen fechado en 1736, publicado posteriormente. Para nuestra unidad, importa el cambio de representación: sustituir regiones por vértices y puentes por aristas. Esa pregunta no coincide con medir un perímetro. Separarlas evita que el alumno intente resolver con una suma de longitudes lo que depende de entradas y salidas, o aplique una regla de trazos a la frontera exterior de una figura.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Cada arista aporta dos incidencias al total de grados.

Cuándo vale: Grafo finito no dirigido; un lazo cuenta dos veces.

$$N_{\text{impares}} \in \{0, 2\}$$

Un recorrido euleriano usa cada arista exactamente una vez.

Cuándo vale: Condición necesaria y suficiente cuando los vértices con grado no nulo forman una componente conexa. Con cero impares puede cerrarse.

Llevarlo a escena

Alternar dos capas de una misma figura: aristas que se deben recorrer y frontera que se debe medir. En la primera contar los grados y conservar cada trazo; en la segunda medir todas las fronteras de la región: el contorno exterior y, si existen agujeros, sus bordes internos.

[1] Euler, Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis · texto original y traducción

03 Ordenamiento de información

La lógica simbólica del siglo XIX ayudó a expresar relaciones y restricciones de forma sistemática. En 1854 Boole publicó Laws of Thought, donde trató el razonamiento mediante un cálculo de clases. Esto es un antecedente conceptual, no el origen documentado de los ejercicios de asientos o edades de admisión. La conexión editorial que proponemos es hacer visible cómo una frase reduce posibilidades. Ordenar información requiere distinguir un orden parcial, que deja alternativas, de un orden total. La cadena de desigualdades de abajo es nuestra formulación actual, no una cita histórica.

$$a < b \land b < c \quad \Rightarrow \quad a < c$$

La anterioridad transitiva permite deducir una nueva restricción.

Cuándo vale: Representar posiciones en un mismo orden lineal; no confundir antes que con inmediatamente antes que.

Llevarlo a escena

Colocar fichas sobre tres posiciones. Cada pista elimina disposiciones incompatibles y las conserva atenuadas como registro. Si una pista solo impone anterioridad, mostrar dos órdenes legales: la escena debe permitir reconocer que falta información sin exigir adivinar.

[1] George Boole · Stanford Encyclopedia of Philosophy

04 Verdades y mentiras

Boole desarrolló en 1847 y 1854 una manera algebraica de estudiar relaciones lógicas. La notación y las tablas de verdad que se emplean hoy son el resultado de una evolución posterior; no conviene atribuirle cada símbolo actual. Los acertijos de personajes que dicen la verdad o mienten aprovechan una distinción esencial: una afirmación tiene un valor en un modelo, y el tipo de personaje impone otra condición sobre ella. La actividad propuesta hace explícitas ambas capas y busca asignaciones coherentes, en lugar de premiar intuiciones sobre las personalidades.

$$t_i \leftrightarrow s_i$$

La persona i es veraz exactamente cuando su afirmación s_i es verdadera.

Cuándo vale: Modelo de personajes que siempre dicen verdad o siempre mienten, con afirmaciones bivalentes. No aplica automáticamente a ironías, ambigüedades o paradojas autorreferentes.

Llevarlo a escena

Mostrar las afirmaciones por separado de la etiqueta veraz o mentiroso. Permitir cambiar una hipótesis y ver qué frases quedan verdaderas. Conservar una tabla de casos para demostrar que se revisaron todas las asignaciones legales.

[1] George Boole · Stanford Encyclopedia of Philosophy

05 Traslados y puntos cardinales

La navegación por estima combinó rumbos, velocidad, tiempo y juicio sobre las corrientes. Las colecciones del Whipple Museum conservan instrumentos y textos que permiten estudiar esa práctica; un manual de Andrew Mackay publicado en 1804 es uno de sus referentes. El ejercicio escolar de desplazamientos sobre una cuadrícula es una simplificación moderna de ese problema de orientación. Podemos aprovechar la historia para preguntar por qué un recorrido largo termina cerca del origen. No convertimos esa cuadrícula en una representación exacta de rutas sobre toda la Tierra.

$$\Delta \mathbf{r} = \sum_i \Delta \mathbf{r}_i$$

El desplazamiento total es la suma vectorial de los tramos.

Cuándo vale: Plano local, ejes y unidades comunes.

$$d = \sum_i \|\Delta \mathbf{r}_i\| \geq \|\Delta \mathbf{r}\|$$

La distancia por tramos rectos no es menor que el módulo del desplazamiento.

Cuándo vale: Cada tramo se modela recto; para un trayecto curvo debe emplearse su longitud real.

Llevarlo a escena

Un recorrido sobre un plano local deja huella. Rotular norte y este antes de mover la ficha. Comparar la longitud caminada con la flecha que une salida y llegada. Introducir una corriente como segundo desplazamiento solo después de entender el modelo básico.

[1] Navigational Arts · Whipple Museum, Cambridge

06 Arreglos numéricos y cuadrados mágicos

Los cuadrados mágicos circularon por distintas culturas y adquirieron usos recreativos, simbólicos y matemáticos. La exposición de ETH Library documenta esa trayectoria y el interés renovado por construirlos en la Europa del siglo XVII. No hay motivo para convertir esta historia en el relato de un único inventor. La pregunta fértil es qué permanece constante cuando cambiamos la ubicación de los números. Nuestra fórmula actual permite obtener la suma común antes de completar un tablero. Después, un ejemplo debe mostrar que acertar esa suma todavía no garantiza que todas las filas, columnas y diagonales la cumplan.

$$M = \frac{n(n^2 + 1)}{2}$$

M es la suma común de cada fila de un cuadrado mágico normal de orden n.

Cuándo vale: Se usan una vez los enteros de 1 a n². El cálculo es una condición necesaria, no una construcción ni prueba de existencia para todo n.

Llevarlo a escena

Usar los números del uno al nueve en una cuadrícula. La suma total permanece fija al permutarlos; las sumas de filas y diagonales cambian. Guardar un tablero que cumple solo las filas y compararlo con uno mágico para separar condiciones necesarias y suficientes.

[1] Magic Squares · ETH Library

07 Razonamiento inductivo

Hume planteó en 1739 y volvió a tratar en 1748 el problema de justificar el paso desde casos observados hacia lo no observado. Ese debate filosófico no es lo mismo que la inducción matemática, que es un método deductivo de demostración. En una sucesión finita de examen, reconocer regularidad produce una hipótesis; varias reglas pueden ajustarse a los mismos primeros términos. El uso didáctico de la historia consiste en pedir la regla y sus supuestos, no solo el siguiente número. La expresión mostrada es una familia de modelos propuesta hoy.

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

Una sucesión aritmética suma la misma diferencia d en cada paso.

Cuándo vale: Válida si la regla de diferencia constante se establece para todo el dominio, no por observar solamente unos pocos términos.

Llevarlo a escena

Presentar los mismos cuatro términos y dos reglas que coinciden en ellos pero difieren después. Pedir qué dato o restricción decide entre las reglas. Una segunda fase especifica que la sucesión es aritmética y entonces permite una respuesta determinada.

[1] The Problem of Induction · Stanford Encyclopedia of Philosophy

08 Elementos recreativos

Los pasatiempos matemáticos han servido para formular problemas de combinación, movimiento y estrategia. Las colecciones de Dudeney, entre ellas The Canterbury Puzzles de 1907 y Amusements in Mathematics de 1917, muestran esa diversidad. No son prueba de que todos los juegos de cerillas o dominó nacieran con él. Para la app, este antecedente invita a precisar las reglas antes de calcular: qué se mueve, qué puede tocarse y qué cuenta como solución. Una misma imagen con reglas distintas define problemas distintos. La fórmula del dominó que aparece abajo corresponde al conjunto especificado, no a cualquier juego.

$$N = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Número de fichas de un dominó doble-n, incluyendo los dobles.

Cuándo vale: Cada mitad toma un valor entre 0 y n; los pares {a,b} son no ordenados y se permite a=b.

Llevarlo a escena

Antes del primer intento, mostrar un movimiento legal y uno ilegal. Cada estado conserva el inventario de piezas. En dominó, construir pares sin distinguir su orientación; en cerillas, verificar el número de piezas movidas y la condición final por separado.

[1] Henry Ernest Dudeney · MacTutor

09 Relojes y calendarios

Los calendarios intentan coordinar ciclos astronómicos con unidades civiles enteras. La reforma gregoriana de 1582 ajustó la regla de años bisiestos respecto del calendario juliano; su adopción ocurrió en fechas diferentes según el lugar. Esa diferencia importa si se plantea una fecha histórica real. Para practicar residuos podemos declarar un calendario gregoriano proléptico, que extiende la regla hacia el pasado, sin presentarlo como uso universal histórico. La escena debe distinguir el día de la semana, la fecha y el número de días transcurridos: son preguntas relacionadas, pero no idénticas.

$$d_f \equiv d_i + N \pmod 7$$

Después de N días, el día semanal avanza N posiciones en un ciclo de siete.

Cuándo vale: N cuenta días transcurridos; fijar una codificación para los días y no incluir dos veces el día inicial.

$$B(y) = (4 \mid y) \wedge [(100 \nmid y) \vee (400 \mid y)]$$

Regla de bisiesto gregoriano.

Cuándo vale: Años del calendario gregoriano; para fechas históricas se debe conocer cuándo lo adoptó el lugar.

Llevarlo a escena

Un calendario avanza día por día y deja un contador de días transcurridos. Al cruzar febrero, comparar años 1900 y 2000. Declarar el calendario aplicado. Una franja aparte muestra el residuo módulo siete para separar el cómputo de fecha del nombre del día.

[1] Introduction to Calendars · US Naval Observatory · [2] Leap Years · US Naval Observatory

10 Certezas

El principio del palomar se asocia históricamente con Dirichlet, aunque reducir todo argumento de reparto a una sola invención sería inexacto. La idea permite demostrar una certeza sin conocer la distribución concreta: si hay más objetos que casillas, alguna casilla recibe al menos dos. En los problemas de extracción, interesa preparar el caso más desfavorable que todavía evita el objetivo. La historia introduce una diferencia útil para el alumno: garantizar algo no equivale a estimar su probabilidad. La cantidad mínima garantizada debe resistir cualquier distribución admitida por el enunciado.

$$\max_i n_i \geq \lceil \frac{N}{k} \rceil$$

Al repartir N objetos en k casillas, alguna tiene al menos el techo de N/k.

Cuándo vale: N y k enteros, N≥0, k≥1, cada objeto pertenece a una casilla.

Llevarlo a escena

Distribuir fichas libremente entre casillas. Primero construir la configuración que evita una repetición el mayor tiempo posible. La siguiente ficha obliga al resultado. Contrastar este argumento exhaustivo con repetir sorteos: muchas simulaciones no constituyen por sí solas una garantía.

[1] The Pigeonhole Principle · University of Lethbridge

11 Frecuencia de sucesos

La medición del tiempo requirió procesos repetibles y formas de contarlos. La historia de los relojes descrita por NIST muestra la búsqueda de reguladores cada vez más estables, desde mecanismos físicos hasta osciladores modernos. El ejercicio de campanadas conserva una pregunta elemental: cuántos intervalos separan cierto número de marcas. No atribuimos la regla a un relojero específico. El contexto histórico sirve para separar un acontecimiento, su duración y el intervalo entre acontecimientos. También obliga a declarar si el primer suceso ocurre al comenzar la observación o después de esperar un período.

$$\Delta t = (n-1)T$$

Entre la primera y la n-ésima marca hay n−1 intervalos de duración T.

Cuándo vale: n≥1; sucesos igualmente espaciados y duración de cada marca despreciada.

$$N = \lfloor \frac{L}{T} \rfloor + 1$$

Número de marcas desde t=0 hasta t=L, incluyendo la inicial.

Cuándo vale: Marcas en 0,T,2T,…; L≥0, T>0 e intervalo de observación cerrado.

Llevarlo a escena

Marcar los instantes de seis campanadas sobre una línea. El alumno selecciona cada intervalo entre marcas y comprueba que son cinco. Después cambiar la pregunta a sucesos que ocurren cada T segundos dentro de una ventana, especificando si se incluyen los extremos.

[1] A Walk Through Time - Early Clocks · NIST

12 Ruedas, poleas y engranajes

El mecanismo de Anticitera, construido aproximadamente hacia finales del siglo II a. C., muestra que los engranajes podían representar ciclos astronómicos. La investigación de Freeth y colaboradores de 2006 utilizó imágenes y tomografía de fragmentos para reconstruir funciones del dispositivo. Es un caso histórico de modelo mecánico, no una excusa para suponer que conservamos todas sus piezas ni conocemos todos sus detalles. La actividad escolar simplifica a dos ruedas ideales y pregunta qué se conserva en el contacto. Luego puede distinguir velocidad angular, velocidad tangencial y sentido de giro.

$$|\omega_1| r_1 = |\omega_2| r_2$$

Las magnitudes de las velocidades tangenciales coinciden en contacto sin deslizamiento.

Cuándo vale: Ejes fijos, radios efectivos o primitivos y contacto sin deslizamiento; modelo ideal.

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{z_2}{z_1}$$

Dos engranajes exteriores giran en sentidos opuestos y con razón inversa a sus dientes.

Cuándo vale: Ejes paralelos, dientes compatibles y convención común de signo. No aplicar el signo a una correa abierta.

Llevarlo a escena

Marcar un diente y el punto de contacto de dos engranajes. Al girar uno, registrar vueltas de ambos y mantener el contacto sin deslizamiento. Cambiar dientes y comprobar la razón. Mostrar por separado una correa abierta: su sentido relativo no es el de engranajes exteriores.

[1] Freeth et al. (2006), Decoding the Antikythera Mechanism · Nature

13 Máximos y mínimos

La optimización tomó una forma general de gran alcance en la programación lineal del siglo XX. Dantzig describió en su historia oral el trabajo iniciado en 1947 para organizar decisiones bajo restricciones. Los problemas escolares de mínimo costo o máximo número de regiones no son todos problemas lineales, pero comparten la necesidad de precisar qué se optimiza y qué se permite. La conexión histórica sirve para reemplazar el ensayo afortunado por una justificación: exhibir una solución posible y explicar por qué ninguna otra admisible la supera. Las restricciones enteras pueden cambiar la respuesta.

$$x^* \in \arg\min_{x \in S} C(x)$$

Una solución óptima minimiza el costo C entre las opciones permitidas S.

Cuándo vale: S debe incluir todas las restricciones. Para garantizar mínimo basta que S sea finito y no vacío; en conjuntos infinitos no vacíos el ínfimo puede no alcanzarse. Puede haber varias soluciones óptimas.

Llevarlo a escena

Mostrar un conjunto pequeño de compras posibles, con presupuesto y requisitos visibles. Marcar soluciones inválidas y comparar costos de las válidas. Registrar el candidato óptimo junto a una cota justificable. Si se permiten solo objetos enteros, impedir que aparezcan soluciones fraccionarias.

[1] George Dantzig · entrevista de historia oral, INFORMS

14 Cortes, pesadas y balanzas

El problema de identificar una moneda anómala mediante una balanza aparece documentado en la literatura matemática de mediados del siglo XX, incluida The Mathematical Gazette. Una de sus dificultades es que el resultado de cada pesada modifica la siguiente decisión. El interés histórico consiste en ver la balanza como instrumento de información, además de medición. No basta citar una potencia de tres: hay que construir un árbol de decisiones realizable. Los problemas de cortes pertenecen a otra familia y necesitan explicitar si se apilan piezas, se dobla material o se permiten cortes curvos.

$$M \le 3^k$$

Con k pesadas ternarias se distinguen como máximo 3^k historias de resultados.

Cuándo vale: M es el número de hipótesis a identificar. Es una cota informativa necesaria, no prueba de que exista una estrategia física para cualquier M.

Llevarlo a escena

Pesar tres grupos posibles y conservar ramas: izquierda baja, equilibrio, derecha baja. Para cada rama escribir qué hipótesis sobreviven. El alumno elige la próxima pesada antes de revelar el resultado. En cortes, mostrar una vista antes y después para comprobar exactamente qué piezas atraviesa el corte.

[1] The Counterfeit Coin Problem · The Mathematical Gazette

15 Planteo de ecuaciones

El tratado de álgebra de al-Khwarizmi, escrito en el siglo IX, organizó métodos para resolver tipos de ecuaciones y trató problemas prácticos. Su exposición era verbal; nuestra notación literal y el signo igual proceden de desarrollos posteriores. Este contraste permite que el alumno entienda la ecuación como una compresión de relaciones expresadas en palabras. El objetivo de la escena no es fingir que un texto antiguo usaba x como nosotros, sino comparar representaciones: relato, cantidades y relación. Resolver exige también regresar al contexto y descartar valores incompatibles con él.

$$ax + b = c \quad \Rightarrow \quad x = \frac{c - b}{a}$$

Restar b y dividir entre a aísla la incógnita.

Cuándo vale: a≠0; comprobar además el dominio del contexto. Para a=0, decidir compatibilidad sin dividir.

Llevarlo a escena

Presentar un reparto original en palabras, seleccionar la cantidad desconocida y dibujar sus relaciones. La ecuación se revela al completar el modelo. Tras resolver, sustituir el resultado en el relato y comprobar unidades, cantidades totales y restricciones del contexto.

[1] Al-Khwarizmi · MacTutor

16 Movimiento y comparación de figuras

Dudeney mostró en 1905 una disección articulada que podía formar un triángulo equilátero o un cuadrado. Ese ejemplo histórico conecta rompecabezas con geometría: cambiar la disposición puede conservar el área. No implica que toda transformación conserve también perímetro o orientación. Para esta unidad, proponemos distinguir traslación, giro, reflexión y cambio de escala antes de comparar figuras. La fórmula de distancia es nuestra herramienta moderna de verificación; el episodio histórico proporciona una pregunta sobre invariantes, no una demostración automática de cualquier semejanza visual.

$$\|T(P) - T(Q)\| = \|P - Q\|$$

Una isometría T conserva las distancias entre todos los pares de puntos.

Cuándo vale: Traslaciones, giros y reflexiones del plano euclídeo; una ampliación de factor distinto de 1 en magnitud no es isometría.

Llevarlo a escena

Mover una figura rígida y dejar su posición anterior como fantasma. Medir un segmento testigo antes y después. En reflexión, conservar distancia pero invertir orientación. En una homotecia, cambiar longitud y área según sus factores, para evitar llamar congruentes a todas las figuras parecidas.

[1] Henry Ernest Dudeney · MacTutor

17 Rutas y visualización espacial

Hamilton presentó en 1857 su juego icosiano, relacionado con recorridos por las aristas de un dodecaedro. Su interés estaba en visitar cada vértice una vez y regresar al inicio. Es una pregunta distinta de recorrer cada arista una vez, asociada al problema de Euler. La distinción histórica ayuda a leer exactamente qué prohíbe repetir una consigna. Nuestra escena empieza en una red pequeña para que la diferencia sea visible y luego cambia a una representación espacial. El dibujo puede deformarse sin alterar conexiones; las longitudes solo importan cuando el problema las incorpora.

$$v_0, v_1, \dots, v_{n-1}, v_0$$

Un ciclo hamiltoniano visita una vez cada vértice antes de volver al inicial.

Cuándo vale: n vértices distintos en las n primeras posiciones y adyacencia entre cada par consecutivo, incluido el cierre; no exige usar todas las aristas.

Llevarlo a escena

Mostrar la misma red como plano y como estructura espacial. Alternar el objetivo visitar vértices y recorrer aristas. El registro indica qué elemento se repitió. Un camino seleccionado no se acepta por verse limpio: debe satisfacer el criterio explícito de la tarea.

[1] Hamilton, The Icosian Calculus · Trinity College Dublin

18 Tablas, gráficos y suficiencia de datos

En la década de 1850, Nightingale empleó tablas y diagramas para argumentar sobre mortalidad y condiciones sanitarias. El estudio histórico de Hugh Small también documenta correcciones en la forma de representar esos datos. El episodio permite enseñar que un gráfico es una decisión de representación, no una garantía de interpretación correcta. La suficiencia de datos añade otra pregunta: si toda situación compatible con lo mostrado produce la misma respuesta. Esta formalización es una propuesta didáctica actual. Puede haber información abundante y aun así faltar justo la relación necesaria para responder.

$$S \neq \emptyset \quad \text{y} \quad |\{q(s) : s \in S\}| = 1$$

Los datos bastan para la pregunta q si existe algún caso compatible y todos dan la misma respuesta.

Cuándo vale: S reúne los casos permitidos por los datos y el dominio. Un sistema contradictorio no se acepta como información suficiente.

Llevarlo a escena

Dos tablas compatibles con una pista producen respuestas distintas: el alumno debe construir ese contraejemplo. Al añadir una segunda pista, comparar de nuevo. En gráficos, conservar datos y cambiar escala para discutir qué cambió en la impresión y qué permaneció numéricamente igual.

[1] Florence Nightingale's Statistical Diagrams · Hugh Small, University of York

19 Diagramas de flujo y operadores

Los informes de Goldstine y von Neumann de 1947 conservados por el Institute for Advanced Study muestran la representación de procedimientos para computadoras electrónicas. La historia de los algoritmos es mucho más antigua; esos informes no son el nacimiento de toda secuencia de pasos. Su aporte al contexto de esta unidad es hacer explícitos decisiones, repeticiones y cambios de estado. En la app, un diagrama debe poder ejecutarse con un dato concreto. Las flechas no son decoración: especifican qué instrucción sigue, y una condición puede necesitar más de una comprobación.

$$x_{k+1} = f(x_k)$$

El siguiente estado resulta de aplicar la regla f al estado actual.

Cuándo vale: Modelo de un proceso iterativo; no garantiza por sí mismo terminación ni convergencia. En un flujo con ramas, f depende de la condición especificada.

Llevarlo a escena

Ejecutar el procedimiento paso a paso con el valor de la variable siempre visible. Antes de recorrer una flecha, predecir la condición. Conservar una tabla de estados y probar casos frontera. Si el algoritmo puede no terminar, mostrarlo como propiedad del ejemplo, no como fallo accidental.

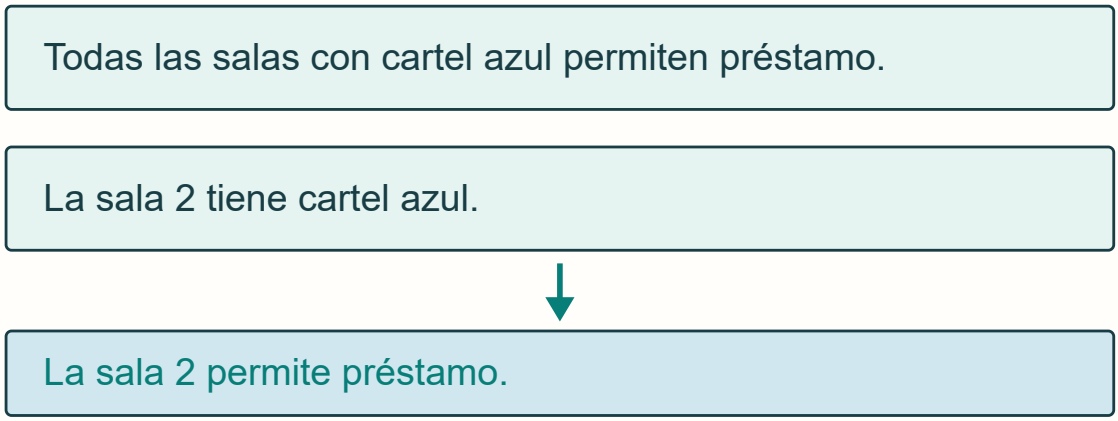
[1] The Electronic Computer Project · archivo del Institute for Advanced Study

18 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

Razonamiento verbal

Comprender significados, evidencias y relaciones entre ideas. Retórica, lógica, lexicografía y lingüística aportan antecedentes. Sus esquemas son criterios de lectura, no leyes cuantitativas.

Una conclusión necesita premisas suficientes



Esquema didáctico moderno con un texto original. La conclusión se sigue si se aceptan ambas premisas y el mismo significado de los términos. La forma lógica no demuestra por sí sola que las premisas describan una biblioteca real.

Algunos no permite concluir todos

«Algunos estudiantes leen de noche».

Un caso compatible con la frase:



Este caso impide deducir «todos leen de noche».

No describe cuántos leen realmente en otro grupo.

El dibujo es un contraejemplo posible, no un dato estadístico ni una estimación de lectores. Permite evaluar la fuerza de una conclusión sin atribuir porcentajes al texto.

01 Definiciones

En los Tópicos, escritos en la Grecia del siglo IV a. C., Aristóteles examinó cómo discutir una definición y detectar sus defectos. El problema era distinguir lo que una cosa es de características accidentales: una descripción podía resultar demasiado amplia, demasiado estrecha o poco clara. Su análisis relacionó el género con las diferencias que distinguen una especie. También advirtió contra expresiones ambiguas y detalles innecesarios. Esta tradición proporciona un antecedente del trabajo conceptual de definir; no documenta el nacimiento de las preguntas de admisión actuales. En la aplicación, sirve para comprender por qué enumerar cualidades llamativas no siempre delimita correctamente un concepto.

Esquema didáctico moderno: concepto por definir → clase pertinente → rasgo que distingue → comprobación con ejemplos y contraejemplos. No es una ley cuantitativa ni una transcripción de la notación aristotélica.

Llevarlo a escena

La escena presenta tarjetas con ejemplos y contraejemplos. El estudiante predice qué incluye una definición y modifica un solo rasgo. La figura semántica muestra los casos incluidos por error o excluidos injustificadamente; después explicita género y diferencia sin imponer esa estructura a toda definición.

[1] Aristóteles, Tópicos, libro VI, especialmente 1–3; traducción de W. A. Pickard-Cambridge, Internet Classics Archive, MIT

02 Analogías

En la Poética, Aristóteles estudió la metáfora y describió una analogía mediante la relación que dos términos mantienen, comparable con la de otros dos. Su interés era explicar usos expresivos del lenguaje, no diseñar pruebas escolares. El ejemplo histórico importa porque obliga a mirar la relación y su dirección, en lugar de agrupar palabras solo por semejanza superficial. Una comparación puede iluminar un aspecto sin igualar todas las propiedades de sus elementos. Las analogías verbales contemporáneas convierten esa comparación relacional en una tarea de selección y justificación; no deben atribuirse como formato de examen a Aristóteles ni confundirse con una proporción numérica.

Esquema didáctico moderno: primer par —relación con dirección explícita— segundo par. La semejanza se refiere a esa relación, no a una igualdad matemática entre palabras.

Llevarlo a escena

Dos pares de tarjetas aparecen unidos por flechas con verbos. El estudiante propone la relación antes de elegir otro par. Al invertir una flecha observa qué deja de conservarse. La devolución contrasta relaciones pertinentes y reconoce ambigüedad cuando varias opciones satisfacen igualmente la consigna.

[1] Aristóteles, Poética, capítulo XXI; traducción de S. H. Butcher, Internet Classics Archive, MIT

03 Precisión léxica y sentido contextual

La lexicografía del español ofrece una historia concreta del problema de explicar significados con usos reales. El Diccionario de autoridades, publicado entre 1726 y 1739, acompañaba las definiciones con citas de autores que ilustraban su empleo. En 1780 apareció una versión de un volumen, sin aquellas citas, que facilitaba la consulta. Mucho después, la RAE planteó en 2005 un diccionario histórico nativo digital para estudiar relaciones entre palabras y cambios de significado mediante documentación. Estas decisiones muestran que una entrada de diccionario y un enunciado cumplen funciones diferentes: conocer acepciones posibles ayuda, pero seleccionar la pertinente exige examinar el contexto del pasaje.

Esquema didáctico moderno: acepciones posibles → pistas del pasaje → acepción pertinente → prueba de sustitución. No presupone sinonimia absoluta.

Llevarlo a escena

La escena conserva una palabra y cambia únicamente la oración que la rodea. El alumno elige una paráfrasis y señala las pistas que la sostienen. Luego compara sustituciones: una equivalencia válida en ese pasaje puede alterar el sentido en otro, aunque ambas palabras compartan una acepción.

[1] ASALE, Diccionario de la lengua española: historia de Autoridades y de la edición de 1780 · [2] RAE, Presentación del Diccionario histórico de la lengua española

04 Conectores lógico-textuales

Los estudios del discurso ampliaron la pregunta gramatical sobre cómo se enlazan oraciones: también investigaron cómo ciertas expresiones orientan la interpretación de lo dicho. En español, las propuestas de Portolés de 1998 y de Martín Zorraquino y Portolés de 1999 organizaron los marcadores del discurso y trataron los conectores como un subgrupo. Esta clasificación no fue la única: otros trabajos delimitaron de otra manera los marcadores conversacionales. La evolución relevante consiste en atender a la función interpretativa y a la posición de cada expresión, además de memorizar etiquetas. Una misma forma puede cumplir funciones diferentes; por eso una lista no resuelve por sí sola todos los contextos.

Esquema didáctico moderno: segmento anterior → relación interpretativa → segmento siguiente; la elección del enlace depende también de su comportamiento gramatical.

Llevarlo a escena

Dos enunciados permanecen visibles mientras el alumno cambia el enlace. Antes predice si la relación será adición, causa o contraste. La escena resalta la expectativa confirmada o frustrada y comprueba también puntuación y construcción gramatical, sin presentar todos los conectores como piezas libremente intercambiables.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Marcadores del discurso

05 Eliminación de oraciones

La revisión de textos proporciona un antecedente documentado para preguntar qué conviene conservar, modificar o quitar. Los modelos de composición de finales del siglo XX estudiaron la escritura como una actividad de decisiones, no solo como un producto terminado. Bereiter y Scardamalia, en 1987, describieron la revisión como comparación entre el texto existente y el deseado, diagnóstico del desajuste y operación de cambio. Hayes, en 1996, integró interpretación, reflexión y textualización. Esta historia no identifica un inventor del ejercicio de eliminación de oraciones. Sí explica su condición pedagógica: eliminar debe responder al propósito del texto, porque una repetición puede cumplir una función útil.

Esquema didáctico moderno: propósito del texto → diagnóstico de la oración → retirar provisionalmente → comparar significado y continuidad → conservar o corregir.

Llevarlo a escena

Un borrador muestra su propósito y sus oraciones numeradas. El alumno anticipa qué cambiará al retirar una de ellas. La escena permite ocultarla y restaurarla: deben verse tanto la redundancia evitada como una posible pérdida de evidencia, referencia o transición necesaria.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Procedimientos de composición; modelos de Bereiter y Scardamalia (1987) y Hayes (1996)

06 Plan de redacción

Organizar lo que se va a decir fue un problema de la retórica clásica. En el libro III de la Retórica, Aristóteles diferenció los recursos de persuasión, el estilo y la disposición de las partes del discurso. En el siglo XX, los modelos de Flower y Hayes de 1980 y 1981 estudiaron planificación, textualización y revisión como procesos que pueden retomarse durante la escritura. El cambio de perspectiva es útil: ordenar una lista de oraciones no equivale a describir un procedimiento mental rígido y siempre lineal. El plan actual debe justificarse por el propósito, las dependencias informativas y las relaciones entre ideas.

Esquema didáctico moderno: propósito ↔ selección y organización de ideas ↔ redacción ↔ revisión. Las flechas dobles permiten volver sobre decisiones.

Llevarlo a escena

Las tarjetas de un texto propio muestran referencias y relaciones temporales o causales. El estudiante propone un orden; la escena revela qué información necesita cada tarjeta. Puede revisar el plan y comparar otra secuencia válida, siempre que preserve propósito, referencias y relaciones explícitas.

[1] Aristóteles, Retórica, libro III, capítulos 1 y 13; Internet Classics Archive, MIT · [2] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Textualización

07 Cohesión y coherencia textual

La lingüística textual, desarrollada desde comienzos de los años setenta del siglo XX, convirtió las relaciones entre enunciados y el sentido global en objetos centrales de estudio. Trabajos de Beaugrande, Dressler y van Dijk contribuyeron a describir problemas que no se explican observando únicamente oraciones aisladas. Cohesión y coherencia no siempre se distinguieron del mismo modo. Una distinción posterior reserva cohesión para los enlaces visibles y reconoce que interpretar una unidad de sentido implica conocimientos y contexto compartidos. Por ello, abundar en pronombres y conectores no garantiza comprender un texto; también hay textos breves interpretables con escasos enlaces explícitos.

Esquema didáctico moderno: expresiones y enlaces visibles → relaciones interpretadas ↔ contexto compartido → sentido global. Cohesión y coherencia no son cantidades intercambiables.

Llevarlo a escena

El pasaje se convierte en una red de referencias y relaciones. El estudiante predice a qué remite una expresión y señala su apoyo. La escena cambia un referente o un enlace, manteniendo el resto, para separar una conexión superficial correcta de una interpretación global inconsistente.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Coherencia · [2] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Cohesión

08 El texto y sus tipos

La lingüística del texto necesitó explicar tanto qué hace que una emisión funcione como texto como las diferencias entre sus formas de organización. Beaugrande y Dressler propusieron en 1981 siete normas de textualidad que relacionan texto, participantes y situación. En otra línea, las tipologías de Werlich de 1975 y los trabajos de Adam de comienzos de los años noventa buscaron organizar la diversidad textual. Adam destacó la combinación de secuencias dentro de un mismo texto. Son respuestas a problemas distintos: cumplir una función comunicativa no determina automáticamente un tipo único. Estas propuestas son marcos históricos discutibles y revisables, no casilleros universales e inmutables.

Esquema didáctico moderno: situación y propósito ↔ texto como comunicación; dentro del texto, secuencias que se combinan → organización dominante justificada.

Llevarlo a escena

Un texto propio cambia de propósito o combina una explicación con una narración. El alumno identifica primero qué hace cada fragmento y después propone la organización dominante. La escena muestra evidencias del pasaje y permite reconocer mezclas, sin imponer pureza tipológica ni reducir textualidad a conectores.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Textualidad; Beaugrande y Dressler (1981) · [2] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Tipología textual

09 Tema central e idea principal

En los trabajos de van Dijk de 1977, 1978 y 1980, la macroestructura permitió estudiar el contenido global de un texto, distinto de su organización formal o superestructura. La pregunta era cómo un conjunto de oraciones puede comprenderse como una unidad y cómo se organizan sus asuntos en niveles. El tema puede aparecer anunciado o requerir que el lector lo construya a partir del conjunto. Este desarrollo dio un lenguaje teórico a la diferencia entre información global y detalles locales. No implica que todos los textos contengan una oración que pueda copiarse como respuesta ni que la primera frase sea siempre la principal.

Esquema didáctico moderno: fragmentos pertinentes → asunto compartido → afirmación global sustentada → comprobación de cobertura y precisión. Tema y afirmación principal cumplen funciones diferentes.

Llevarlo a escena

La escena muestra un texto y varias propuestas de tema e idea principal. El alumno vincula cada propuesta con los fragmentos que cubre. Al ocultar un detalle observa si cambia el núcleo; al quitar una afirmación central comprueba qué explicación del conjunto se pierde.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Macroestructura textual

10 Resumen y síntesis

Van Dijk formuló en 1977 el concepto de macrorreglas para explicar cómo se obtiene una representación global a partir de las proposiciones de un texto. Distinguió operaciones de supresión, selección, generalización y construcción; una formulación de 1980 agrupó de otra manera operaciones estrechamente relacionadas. El problema no era acortar mecánicamente, sino conservar y organizar información pertinente. La interpretación depende también del propósito del lector y de lo que conoce. Estas operaciones influyeron en la enseñanza de la comprensión, pero no constituyen un algoritmo que produzca siempre un único resumen. La síntesis de varias fuentes añade una exigencia editorial: conservar acuerdos, diferencias y atribuciones.

Esquema didáctico moderno: información de origen → seleccionar y reorganizar según propósito → formulación breve → comprobar fidelidad y atribución. Menor longitud no garantiza mejor resumen.

Llevarlo a escena

El alumno reduce un texto manteniendo visibles sus apoyos. Cada oración del resumen se enlaza con la información original; la escena marca detalles omitibles, generalizaciones excesivas y relaciones perdidas. En una segunda fuente, obliga a conservar una discrepancia relevante en lugar de fabricar un acuerdo.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Macrorreglas textuales

11 Textos discontinuos e infografías

Un antecedente concreto de comunicar mediante texto y gráficos es la campaña sanitaria de Florence Nightingale y Harriet Martineau. En 1859, England and her Soldiers combinó la exposición de Martineau con los estudios estadísticos de Nightingale para informar sobre la atención del ejército durante la guerra de Crimea. Sus diagramas distinguían causas de mortalidad y buscaban hacer comprensibles los datos a públicos no especialistas. Este episodio no es el origen de todas las infografías ni del ejercicio escolar llamado texto discontinuo. Sí muestra que el diseño visual puede sostener un argumento público y que comprenderlo exige leer categorías, convenciones y explicaciones conjuntamente.

Esquema didáctico moderno: pregunta de lectura ↔ título, leyenda y unidades ↔ datos pertinentes → afirmación respaldada. La representación debe tener una alternativa tabular accesible.

Llevarlo a escena

Una tabla accesible y un gráfico propio representan los mismos datos. El alumno predice qué comparación respalda una afirmación y selecciona sus celdas o categorías. La escena cambia una escala o una leyenda para mostrar cómo una lectura apresurada puede alterar la conclusión.

[1] Science Museum Group Journal, A statistical campaign: Florence Nightingale and Harriet Martineau's England and her Soldiers

12 Inferencias

La inferencia tiene un antecedente en la lógica, donde se examina qué conclusiones se siguen de unas premisas. La pragmática amplió el problema hacia aquello que una persona comunica sin expresarlo literalmente. En una conferencia de 1967, publicada en 1975, Grice estudió supuestos de cooperación que ayudan a interpretar conversaciones. Posteriormente, la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson dio otro tratamiento al papel del contexto y de las pistas comunicativas. Esta evolución obliga a distinguir niveles de respaldo: una consecuencia deductiva y una interpretación de intención no tienen la misma garantía. La lectura debe indicar qué evidencia sostiene la inferencia y qué incertidumbre permanece.

Esquema didáctico moderno: información explícita y contexto pertinente → interpretación propuesta → prueba del respaldo y de alternativas. Deducción e inferencia pragmática deben identificarse por separado.

Llevarlo a escena

Un pasaje permanece fijo mientras se comparan conclusiones. El estudiante señala la evidencia y declara si la conclusión es necesaria o solo plausible. La escena permite añadir una pista contextual y observar qué interpretación cambia; no transforma automáticamente una intención probable en un hecho demostrado.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Inferencia · [2] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Principio de cooperación; Grice (1967/1975)

13 Compatibilidad e incompatibilidad

En Sobre la interpretación, Aristóteles examinó afirmaciones y negaciones, atendiendo a qué se predica, de quién y con qué alcance. Distinguir oposición y contradicción era importante porque dos enunciados aparentemente contrarios no siempre forman la negación exacta uno del otro. También analizó diferencias entre afirmaciones universales y particulares. Este antecedente lógico ayuda a leer expresiones como todos, alguno o no todos, pero no documenta el origen del formato moderno de compatibilidad textual. En una lectura actual hay una distinción adicional indispensable para evaluar opciones: que el texto no descarte una afirmación no significa que la demuestre o siquiera la mencione.

Esquema didáctico moderno: texto consistente y opción → respaldo, contradicción o indeterminación. Compatible en sentido lógico significa no descartada; no equivale por sí solo a demostrada por el pasaje.

Llevarlo a escena

La escena alinea una opción con las frases relevantes y destaca sujeto, tiempo y cuantificador. El alumno decide entre respaldada, contradicha o indeterminada. Al cambiar una sola palabra comprueba si el texto exige la opción, exige su negación o permite ambas posibilidades.

[1] Aristóteles, Sobre la interpretación, capítulos 6–9; traducción de E. M. Edghill, Internet Classics Archive, MIT

14 Extrapolación y lectura crítica

En la Investigación sobre el entendimiento humano, publicada inicialmente en 1748, Hume preguntó qué justifica pasar de lo observado a hechos que todavía no observamos. En la sección IV distinguió las relaciones de ideas de las cuestiones de hecho y examinó el papel de la experiencia en las expectativas causales. El problema histórico muestra por qué prolongar una regularidad no equivale a demostrar una necesidad. No convierte a Hume en inventor de los ejercicios actuales de extrapolación. Para la lectura crítica, su pregunta permite exigir que cada extensión de una conclusión identifique sus supuestos y explique qué ocurre cuando cambian las condiciones.

Esquema didáctico moderno: conclusión en condiciones originales → condición modificada → revisar supuestos → conclusión condicionada o necesidad de evidencia nueva. No es una ley de predicción.

Llevarlo a escena

El estudiante lee una conclusión limitada a un contexto y predice si se mantiene al modificar una condición. La escena conserva la evidencia original y separa el supuesto añadido. Después muestra qué conclusión queda apoyada, cuál necesita nuevos datos y cuál contradice el caso planteado.

[1] David Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, sección IV; Hume Texts Online · [2] Hume Texts Online, notas editoriales sobre la edición de 1748 y el texto utilizado

15 Textos argumentativos, dialécticos y debate

La Retórica de Aristóteles vinculó el estudio de la persuasión con la discusión de afirmaciones y la defensa de posiciones. Distinguió recursos relacionados con el razonamiento, la presentación del hablante y la disposición del auditorio, en situaciones como la deliberación pública y el juicio. El problema no era solo pronunciar discursos atractivos: también examinar por qué una intervención resulta convincente. Este antecedente permite separar la fuerza persuasiva de la calidad de las razones. Las actividades actuales de debate son adaptaciones pedagógicas; no toda discusión exige terminar en una síntesis, ni la secuencia escolar tesis, antítesis y síntesis describe universalmente la dialéctica.

Esquema didáctico moderno: cuestión compartida → tesis y razones ↔ objeción y respuesta → conclusión con alcance explícito. No prescribe una síntesis obligatoria.

Llevarlo a escena

Dos posiciones propias responden a una misma cuestión. El alumno une cada razón con la tesis que pretende apoyar y predice qué objeción la afecta. La escena permite retirar una premisa para mostrar su función; el cierre admite desacuerdo razonado y límites de la evidencia.

[1] Aristóteles, Retórica, libro I, capítulos 1–3; traducción de W. Rhys Roberts, Internet Classics Archive, MIT

16 Texto y contexto

A comienzos del siglo XX, investigaciones de antropología lingüística asociadas con Boas y Sapir hicieron visible que conocer un código no basta para comprender sus usos. Más tarde, Firth estudió sistemáticamente factores de la situación comunicativa. Los desarrollos de los actos de habla, la cooperación conversacional y el análisis del discurso ampliaron el papel del contexto: además de lugar y momento, importan participantes, conocimientos y expectativas. Esta evolución no significa que cualquier interpretación sea aceptable. El contexto debe poder justificarse con información disponible; atribuir libremente una intención o un escenario puede producir una lectura inventada en lugar de una comprensión del enunciado.

Esquema didáctico moderno: enunciado ↔ participantes, tiempo, lugar y conocimientos disponibles → interpretación justificada. Un contexto supuesto debe distinguirse de un contexto proporcionado.

Llevarlo a escena

La misma oración aparece en dos situaciones descritas, sin cambiar sus palabras. El estudiante predice quién puede ser el referente y qué acción se realiza. La escena muestra qué dato situacional sostiene cada lectura y conserva como indeterminado lo que la información no permite resolver.

[1] Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE: Contexto discursivo

17 Textos filosóficos y científicos

En 1637, Descartes publicó el Discurso del método para examinar cómo conducir el razonamiento y buscar conocimiento. En marzo de 1665, Henry Oldenburg inició Philosophical Transactions, aprovechando contactos y correspondencia para hacer circular investigaciones. Estos casos muestran necesidades relacionadas pero diferentes: justificar un modo de pensar y comunicar observaciones o resultados a otros lectores. No establecen una frontera absoluta entre filosofía y ciencia, que históricamente se entrelazaron, ni prueban que todos los textos científicos sigan una plantilla única. En la lectura actual conviene reconocer qué pregunta se aborda, cómo se argumenta y qué clase de apoyo ofrece cada fragmento.

Esquema didáctico moderno: pregunta → tipo de justificación → apoyos del fragmento → conclusión y límites. El género orienta expectativas; no sustituye el análisis del texto concreto.

Llevarlo a escena

Dos fragmentos propios plantean preguntas distintas sobre un mismo asunto. El alumno clasifica la función de cada afirmación: definición, supuesto, argumento, observación o conclusión. La escena conecta los apoyos con lo que realmente justifican y señala cuándo una conclusión excede el alcance del procedimiento descrito.

[1] René Descartes, Discourse on Method (1637), extractos; Internet Modern History Sourcebook, Fordham University · [2] Royal Society, History of Philosophical Transactions

18 Lectura en inglés

La enseñanza de lenguas necesitó describir lo que una persona puede hacer con textos, además de enumerar contenidos gramaticales. El Consejo de Europa publicó en 2001 el Marco común europeo de referencia para apoyar currículos, enseñanza y evaluación. Su volumen complementario de 2020 amplió y actualizó los descriptores, con mayor detalle sobre lectura y nuevas escalas de mediación, entre otros ámbitos. Esta es una evolución de un marco educativo, no el origen de leer en inglés ni una clasificación exclusiva de esa lengua. Para la aplicación, recuerda que comprender una idea, localizar un dato y resumir son tareas relacionadas, con demandas que deben graduarse.

Esquema didáctico moderno: propósito de lectura → pistas léxicas y discursivas → evidencia del pasaje → respuesta fiel. Esta secuencia no asigna por sí sola un nivel del MCER.

Llevarlo a escena

Un texto breve propio en inglés mantiene visibles título y párrafos. El estudiante elige la idea principal y señala la evidencia exacta. Las ayudas léxicas aparecen bajo demanda; al retirarlas se comprueba comprensión del pasaje, incluyendo la diferencia entre información afirmada y datos que no constan.

[1] Consejo de Europa, Historical overview of the development of the CEFR · [2] Consejo de Europa, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment — Companion volume (2020)